

1 基礎

参考資料: J.A. ブーフマン, 暗号理論入門 原著第 3 版, 丸善出版, 2017
一部説明を省略する.

1.1 群

定義. 1.1 (群). 空でない集合 H と H 上の次の (1)-(3) の性質を満たす演算 $\circ$ の組 $(H, \circ)$ を群という.

(1) 結合法則: $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.

(2) 単位元の存在: $a \circ e = e \circ a = a$ となる $e \in H$ が存在する.

(3) 逆元の存在: 任意の $a \in H$ に対して, ある $a^{-1} \in H$ が存在して, $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$.

群はその演算 $\circ$ について可換であるとき, 可換群またはアーベル群という. (1) だけ満たす集合と演算の組を半群といい, 半群が (2) を満たせばモノイドという. さらに, 可換であれば可換半群や可換モノイドという.

例. 1. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ は可換半群. $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ は可換群.

注意. 1.2. 剰余類 $a+n\mathbb{Z}$, $b+n\mathbb{Z}$ に対して $(a+n\mathbb{Z})+(b+n\mathbb{Z}) = (a+b)+n\mathbb{Z}$ とし, $(a+n\mathbb{Z})(b+n\mathbb{Z}) = (a \cdot b)+n\mathbb{Z}$ とする. 代表元をとって, 簡易的に $[a]$ や $[b]$, $[a] + [b] = [a+b]$, $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$ と表すこともある.

和に関して $a = a' \bmod n$, $b = b' \bmod n$ とするとき, $a+b \bmod n = a'+b' \bmod n$ より $[a+b] = [a'+b']$ だから *well-defined*. 積に関して, $a \cdot b \bmod n = a' \cdot b' \bmod n$ より $[a \cdot b] = [a' \cdot b']$ だから *well-defined*.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ だけきちんと確認しておく. 任意の剰余類を $[a], [b], [c] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ とする. $[a] + [b] = [a+b] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $([a] + [b]) + [c] = [a+b] + [c] = [a+b+c] = [a] + [b+c] = [a] + ([b] + [c])$ であり, $[a] + [b] = [a+b] = [b+a] = [b] + [a]$. よって, 可換半群である. さらに, $[0] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ で $[a] + [0] = [a+0] = [a]$ で $[0] + [a] = [0+a] = [a]$. また, $-a \in \mathbb{Z}$ だから $[-a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ で $[a] + [-a] = [a+(-a)] = [0]$, $[-a] + [a] = [-a+a] = [0]$.

演習問題: $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 以外を計算を行い示せ.

略解: ほかに関しては, 次の通りである. $(\mathbb{Z}, +)$ に関して単位元は 0 で逆元は $-a$, 結合法則が成立するのは明らかだから, 可換群. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ に関して単位元は 1 だが, 任意の元が逆元を持つとは限らない. しかし, 結合法則は成立して, 可換であるから可換半群 (可換モノイド). $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ に関して, 単位元は $[1]$ だが, 任意の元が逆元を持つとは限らない. 結合法則は成立して, 可換であるから可換半群 (可換モノイド).

定義. 1.3 (位数). 群の位数とは, その元の個数のことを言う.

例. 2. $(\mathbb{Z}, +)$ は無限位数. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ は剰余類が n 個だから位数は n .

1.2 剰余環

定義. 1.4 (環). 環は組 $(R, +, \cdot)$ において, $(R, +)$ がアーベル群でかつ $(R, \cdot)$ が半群であり, さらに, $x, y, z \in R$ に対して分配法則

$$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z), \quad (x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$$

が成立するものである. $(R, \cdot)$ が可換であるとき, 環は可換であるという. 環の単位元とは $(R, \cdot)$ の単位元である.

例. 3. 環の例として次があげられる. $\mathbb{Z}$ は環であり, 整数環と呼ばれる. n 次複素正方形行列の集合 $M_n(\mathbb{C})$ は環 (行列環と呼ばれる) であり, さらに $*$ 演算 (対合) により $*$ -環とも呼ばれる.

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ を確認する. 先の例から $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ はアーベル群で $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ は可換モノイドである. また任意の $[a], [b], [c] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に対して,

$$[a] \cdot ([b] + [c]) = [a] \cdot [b + c] = [a \cdot (b + c)] = [a \cdot b + a \cdot c] = [a \cdot b] + [a \cdot c] = ([a] \cdot [b]) + ([a] \cdot [c])$$

であり, 同様に $([a] + [b]) \cdot [c] = ([a] \cdot [c]) + ([b] \cdot [c])$ も確かめられる. よって, 可換環 (剰余環と呼ばれる) である.

以後, 環 $(R, +, \cdot)$ に関して演算を省略し, 環 R と表記する.

定義. 1.5. R を単位元を持つ環とする. 乗法についての半群 R で a が可逆であれば, R の元 a を R の可逆元, または単元という. 0 でない元 $a \in R$ に対し, ある 0 でない元 $b \in R$ が存在し, $ab = 0$ または $ba = 0$ となるとき, a をゼロ因子という. R がゼロ因子を含まないとき, R はゼロ因子を持たないという. 単位元をもつかんで, ゼロ因子を持たない可換環を整域という.

命題. 1.6. 単位元を持つ可換環 R の可逆元全体は群をなす.

Proof. 単位元を持つ可換環 R の可逆元全体を

$$R^* = \{a \in R : \exists b \in R, ab = ba = 1\}$$

とおく. $a, b, c \in R^*$ とする. R^* の定義より a, b の逆元を a^{-1}, b^{-1} とすると, $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a1a^{-1} = 1$. よって ab の逆元は $b^{-1}a^{-1}$. よって $ab \in R^*$. また, R が環だから結合法則も満たす. 単位元と逆元は定義よりわかる. $\square$

それは環の乗法群と呼ばれ, R^* または $R^\times$ で表される. ここでは, ブーフマンの説明に則り R^* で進める.

例. 4. 整数環はゼロ因子を持たない. 剰余環 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ のゼロ因子は, $1 < \gcd(a, m) < m$ とする剰余類 $a + m\mathbb{Z}$ である. もし $a + m\mathbb{Z}$ が $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ のゼロ因子であれば, $ab \equiv 0 \pmod{m}$ となる整数 b が存在する. ここで, $\gcd(a, m) = 1$ とするとベズーの等式より $x, y \in \mathbb{Z}$ があって,

$$ax + my = 1.$$

よって, b をかけて

$$abx + mby = b.$$

先ほどの事実より, $m|ab$ なので $m|abx$. また $m|mby$ だから $m|b$. すなわち $b \equiv 0 \pmod{m}$ ($[b] = [0]$). これは仮定に反する. よって, $\gcd(a, m) \neq 1$. また $[a] \neq [0]$ だから $m \nmid a$ で $\gcd(a, m) \neq m$. よって, $1 < \gcd(a, m) < m$. 逆に $1 < \gcd(a, m) < m$ であれば, $\gcd(a, m)|a$, $\gcd(a, m)|m$ なので, $a', m' \in \mathbb{Z}$ で $a = \gcd(a, m)a'$, $m = \gcd(a, m)m'$ と書ける. ここで, $b = m_1$ とすると,

$$ab = (\gcd(a, m)a')m' = a'(\gcd(a, m)m') = a'm$$

となり, $m|ab$, $[ab] = [0]$. さらに, $\gcd(a, m) > 1$ より, $b = m' = m/\gcd(a, m)$ だから $m' < m$. よって, $m \nmid b$ で $[b] \neq [0]$. また, 仮定より $[a] \neq [0]$. よって, $[a]$ はゼロ因子. m が素数であるとき, $1 < \gcd(a, m) < m$ を満たす a が存在しないため, ゼロ因子を持たない.

1.3 体

定義. 1.7 (体). 体とは0でない任意の元が可逆であり, 単位元を持つ可換環のことである. すなわち, $(F, +, \cdot)$ が体であるとは次を満たすことを言う.

- (1) $(F, +)$ が可換群.
- (2) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ が可換群.
- (3) 分配法則.

例. 5. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ は体である. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p は素数) は体である. $F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p は素数) が体であることを後ほど確認する.

1.4 剰余環での除法

準備.

定理. 1.8. 剰余類 $a + m\mathbb{Z}$ が $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ において可逆である. すなわち, 合同式

$$ax \equiv 1 \pmod{m} \quad (1)$$

が解を持つ必要十分条件は $\gcd(a, m) = 1$ である. $\gcd(a, m) = 1$ であれば, $a + m\mathbb{Z}$ の逆元は一意的に定まる. すなわち, (1) の解 x は $\pmod{m}$ で一意的に決まる.

Proof. $\Rightarrow$: x を $ax \equiv 1 \pmod{m}$ の解, $g = \gcd(a, m)$ とする. g の定義より $g|a, g|m$ であるから, $g|ax$. また, $ax - 1 = mk$ ($k \in \mathbb{Z}$) だから $g|ax - 1$. よって, $ax \equiv 0 \pmod{g}, ax - 1 \equiv 0 \pmod{g}$ より $g|1$ で, $g = 1$.

$\Leftarrow$: $\gcd(a, m) = 1$ とすると, ベズーの等式より

$$ax + my = 1 \quad \text{すなわち, } ax - 1 = -my$$

となる $x, y \in \mathbb{Z}$ が存在する. この等式より, $m|(ax - 1)$ だから $ax \equiv 1 \pmod{m}$ となる x が存在する. よって, $x + m\mathbb{Z}$ は $a + m\mathbb{Z}$ の $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上での逆元.

次に一意性を示す. $v + m\mathbb{Z}$ も逆元であるとする,

$$ax \equiv 1 \pmod{m}, \quad av \equiv 1 \pmod{m}$$

だから $a(x - v) \equiv 0 \pmod{m}$. ベズーの等式より

$$as + mt = 1, \quad s, t \in \mathbb{Z}$$

だから

$$(x - v) = a(x - v)s + m(x - v)t$$

となり, $m|(a(x - v)s), m|(m(x - v)t)$ だから $m|(x - v)$. よって, 一意的である. □

$\gcd(a, m) = 1$ である剰余類 $a + m\mathbb{Z}$ を $\pmod{m}$ の既約剰余類という. 先の定理より, $a \neq 0$ である剰余類 $a + m\mathbb{Z}$ は ($1 < \gcd(a, m) < m$ のとき) ゼロ因子か, ($\gcd(a, m) = 1$ のとき) 既約剰余類 ($\pmod{m}$ の剰余環の単位) のどちらかである.

$ax \equiv 1 \pmod{m}$ を満たす x を求める問題は $1 = ax + my$ を満たす x を求める問題に帰着できる. これは拡張ユークリッドの互除法によって解くことができる.

定理. 1.9. 剰余環 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ が体 $\Leftrightarrow m$ が素数である.

Proof. もし m が素数なら, $1 \leq k < m$ の任意の整数 k は m の約数ではないので,

$$\gcd(k, m) = 1$$

が成立する. よって, 先の定理より非ゼロの元が可逆であり, 体である. 逆に, $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ を体として m を合成数とすると $m = ab$ ($1 < a < m$) と書け,

$$\gcd(a, m) = a > 1$$

となる. よって, $[a]$ は可逆でなく, 体でないがこれは仮定に反する. □

1.5 既約剰余群

定理. 1.10. $\text{mod } m$ のすべての既約剰余類の集合は, 乗法に関する有限可換群である.

Proof. 定理 1.8 より, この集合は $\text{mod } m$ の剰余環の乗法群である. □

$\text{mod } m$ の既約剰余類の群は, $\text{mod } m$ の既約剰余群といい, $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ と表される. その位数を $\varphi(m)$ で表す.

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \mapsto \varphi(m)$$

をオイラーの φ 関数という. これは $\{1, \dots, m\}$ の中の $\gcd(a, m) = 1$ である a の総数である. すなわち,

$$\varphi(m) = |\{a \in \{1, \dots, m\} : \gcd(a, m) = 1\}|.$$

とくに, $\varphi(1) = 1$.

例. 6. $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^* = \{[1], [5], [7], [11]\}$. $\varphi(12) = 4$.

定理. 1.11. p が素数であるとき, $\varphi(p) = p - 1$.

Proof. 任意の $1 \leq a \leq p - 1$ に対して, $\gcd(a, p) = 1$. よって, 既約剰余類は $p - 1$ 個. すなわち, $\varphi(p) = p - 1$. □

定理. 1.12.

$$\sum_{d|m, d>0} \varphi(d) = m.$$

Proof. m の約数の集合は $\{m/d : d|m, d > 0\}$ だから

$$\sum_{d|m, d>0} \varphi(d) = \sum_{d|m, d>0} \varphi(m/d)$$

が成立する. 今, $\varphi(m/d)$ は $\{1, \dots, m/d\}$ の中で, $\gcd(a, m/d) = 1$ となる a の総数. ここで, $a \mapsto b = ad$ を考えると, $1 \leq b \leq m$ を満たし, $\gcd(b, m) = \gcd(ad, m) = \gcd(ad, d \frac{m}{d}) = d \gcd(a, m/d) = d$. 逆に, $\gcd(b, m) = d$ なら $b = ad$ と書いて $\gcd(a, m/d) = 1$ で全射. だから, $\varphi(m/d)$ は $\gcd(b, m) = d$ となる b の総数. よって,

$$\sum_{d|m, d>0} \varphi(d) = \sum_{d|m, d>0} |\{b : 1 \leq b \leq m \text{ かつ } \gcd(b, m) = d\}|.$$

さらに、次のような互いに交わらないように分割でき

$$\{1, \dots, m\} = \bigcup_{d|m, d>0} \{b: 1 \leq b \leq m \text{ かつ } \gcd(b, m) = d\}$$

これより, $\sum_{d|m, d>0} \varphi(d) = m$. □

1.6 群の元の位数

G を乗法を演算とする群とし, 1 をその単位元とする.

定義. 1.13. $g \in G$ とする. $g^e = 1$ となる自然数 e が存在すれば, そのような最小の数を g の G での位数という. そのほかの場合, G での g の位数は無限大であるという. G での g の位数は $\text{order}_G g$ で表す. どの群について考えているかが明らかなら, $\text{order } g$ と書くこともある.

定理. 1.14. $g \in G$ であり, $e \in \mathbb{Z}$ であるとする. $g^e = 1 \Leftrightarrow e$ が G 中の g の位数で割り切れる.

Proof. $n = \text{order } g$ とする. $\Leftarrow: e = kn$ なら

$$(g)^e = (g^n)^k = 1^k = 1.$$

$\Rightarrow: g^e = 1$ とする. $e = qn + r$ が $0 \leq r < n$ に対して成立するとする. このとき,

$$g^r = g^{e-qn} = g^e (g^n)^{-q} = (g^n)^{-q} = 1.$$

n が $g^n = 1$ となる最小の自然数であり, $0 \leq r < n$ であるので $r = 0$. これより, $e = qn$, したがって $n|e$. □

系 1.15. $g \in G$ とし, $k, l \in \mathbb{Z}$ とする. $g^l = g^k \Leftrightarrow l \equiv k \pmod{\text{order } g}$.

Proof. 定理 1.14 において, $e = k - l$ とする. □

例. 7. $2 + 13\mathbb{Z}$ の $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})$ の中での位数は 12.

定理. 1.16. $g \in G$ が有限位数 e であり, n が整数であれば

$$\text{order } g^n = e / \gcd(e, n)$$

となる.

Proof. $d = \gcd(e, n)$ とすると $d|e, d|n$. また

$$(g^n)^{e/d} = (g^e)^{n/d} = 1$$

が成立する. 定理 1.14 より $\text{order } g^n | e/d$ だから, e/d は $\text{order } g^n$ の倍数.

$$1 = (g^n)^k = g^{nk}$$

が成立すれば, 定理 1.14 より $e|nk$. ここで, ベズーの等式より

$$ex + ny = d \quad \text{となる } x, y \in \mathbb{Z} \text{ が存在する.}$$

両辺 k/d 倍すると

$$\frac{e}{d}kx + \frac{nk}{d}y = k$$

となる. $e|nk$ だったから, $\frac{e}{d}| \frac{nk}{d}$. よって, 上の等式より $e/d|k$. 以上より, $g^m = 1$ となる指数の集合は $\frac{e}{d}\mathbb{Z}$ であり, その最小の正の数は e/d . よって, $\text{order } g^n = e/d$. □

1.7 部分群

G は群を表す.

定義. 1.17. G の部分集合 U が, G の演算により自分自身が群をなすとき, G の部分群という.

各 $g \in G$ に対して集合 $\{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ は G の部分群をなす. それを g により生成された部分群といい, この部分群を $\langle g \rangle$ と書く. g が有限位数 e をもつとき, $\langle g \rangle = \{g^k : 0 \leq k < e\}$ となる. すなわち, x が整数であれば, $g^x = g^{x \bmod e}$ が系 1.15 により成立する. また同系からこの場合 e は $\langle g \rangle$ の位数であることもわかる.

$\langle g \rangle$ が群であることを確認しておく. G は群であるから $\langle g \rangle$ も結合法則は成立している. よって, 部分群 $\langle g \rangle$ の中に, 単位ベクトルや逆元がある事, 部分群自身で演算が閉じていることを確認すればよい. $g^a, g^b \in \langle g \rangle$ とする. $g^a \cdot g^b = g^{a+b} \in \langle g \rangle$ ($a+b \in \mathbb{Z}$). $0 \in \mathbb{Z}$ より, $g^0 = 1 \in \langle g \rangle$. $g^a \in \langle g \rangle$ に対して, $(g^a)^{-1} = g^{-a} \in \langle g \rangle$. よって, 部分群をなしている. また, $x = qe + r$ $0 \leq r < e$ だから,

$$g^x = (g^e)^q g^r = g^r = g^{x \bmod e}.$$

だから

$$\langle g \rangle = \{g^k : 0 \leq k < e\}.$$

さらに, $0 \leq k, l < e$ で $g^k = g^l$ なら

$$k \equiv l \pmod{e}$$

だが, 範囲から $k = l$. よって, $|\langle g \rangle| = e$.

例. 8. $2 + 13\mathbb{Z}$ から生成された $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$ の部分群は $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$ 全体である. また, $4 + 13\mathbb{Z}$ から生成された部分群は位数 6 の全体で, $\{k + 13\mathbb{Z} : k = 1, 4, 3, 12, 9, 10\}$.

定義. 1.18 (巡回群). ある $g \in G$ について $G = \langle g \rangle$ が成立すれば, G は巡回群といい, g を G の生成元という. そのとき, 群 G は g により生成された群であるという.

例. 9. 加法群 $\mathbb{Z}$ は巡回群である. それは生成元 1 と -1 を持つ.

$\langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\}$ とする. これは $\forall n \in \mathbb{Z}$ に対して $n = n \cdot 1$ だから, $\mathbb{Z}$ と一致する. $\langle -1 \rangle = \{n \cdot -1 : n \in \mathbb{Z}\}$ も同様に示される. 他方で, $|k| \geq 2$ では, $\langle k \rangle = \{k \cdot n : n \in \mathbb{Z}\} = k\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ で 1 を含まない.

定理. 1.19. G が有限巡回群であれば, G はちょうど $\varphi(|G|)$ 個の生成元を持ち, その生成元はすべて位数 $|G|$ を持つ.

Proof. $n = |G|$, $G = \langle g \rangle$ とし, $d = \gcd(k, n)$ とおく. このとき, $k = da, n = db$ で $\gcd(a, b) = 1$. $\langle g^k \rangle = \{g^k : m \in \mathbb{Z}\} = \{g^{dam} : m \in \mathbb{Z}\}$. よって, $\langle g^k \rangle \subset \langle g^d \rangle$. 逆に $\gcd(a, b) = 1$ だからベズーの等式より $ax + by = 1$ となる $x, y \in \mathbb{Z}$ が存在する. よって, $adx + bdy = d = kx + ny$ だから $g^k = g^{kx+ny} = g^{kx}(g^n)^y = g^{kx} \in \langle g^k \rangle$. よって, $\langle g^k \rangle = \langle g^d \rangle$. また, 定理 1.16 より $|\langle g^k \rangle| = n / \gcd(k, n)$. g^k が生成元ならば $|\langle g^k \rangle| = n$ だから $\gcd(k, n) = 1$. 逆に $\gcd(k, n) = 1$ なら $|\langle g^k \rangle| = n$ で g^k は生成元となる. すなわち, g^k が生成元であることと $\gcd(k, |G|) = 1$ は同値である. また, $\gcd(k, n) = 1$ を満たす $1 \leq k \leq n$ に対して生成元は $\varphi(n) = \varphi(|G|)$. さらに, $|\langle g^k \rangle| = n = |G|$.

□

例. 10. $2 + 13\mathbb{Z}$ の $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$ での位数は 12 であるので, $(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^*$ は巡回群である. 後ほど, p が素数ならば $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ は巡回群であることを示す.

例. 11. $f: \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $n \mapsto f(n) = n \bmod 6$ は定義域が $\bmod 6$ の完全剰余系であるので. f は全単射.

定義. 1.20. G を群, $H \subset G$ を部分群とする. $g \in G$ に対して

$$gH = \{gh: h \in H\} \subset G$$

を G における H の左剰余類.

$$Hg = \{hg: h \in H\} \subset G$$

を G における H の右剰余類という.

注意. 1.21. $g \neq g' \in G$ ならば $gH \neq g'H$ とは限らない. $gH = g'H$ とすると, $g' \in gH$ よりある $h \in H$ が存在して $g' = gh$. よって, $g^{-1}g' = h \in H$. 逆に $g^{-1}g' \in H$ なら, ある $h \in H$ が存在して $g' = gh$ だから $g'H = ghH = gH$.

定理. 1.22 (ラグランジュの定理). G は有限群であるとき, G の任意の部分群の位数は G の位数を割り切る.

Proof. H を G の部分群であるとする. 次の同値関係を定める. 実際に同値関係であることは後で調べる. $a, b \in G$ に対して

$$a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H.$$

同値関係であることを確認する. (反射律) $aa^{-1} = 1 \in H$. (対象律) $ab^{-1} \in H$ ならば, $(ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$. (推移律) $ab^{-1}, bc^{-1} \in H$ ならば, $(ab^{-1})(bc^{-1}) = ac^{-1} \in H$. したがって, 同値関係. 群 G はこの同値関係によって分割される. 同値類を

$$[a] = \{b \in G: ab^{-1} \in H\}$$

と表すとする, $ab^{-1} \in H \Leftrightarrow a \in Hb$ だから, これは G における H の右剰余類である. よって, $H \rightarrow Hb, h \mapsto hb$ は明らかに全射で, $hb = h'b \Rightarrow h = h'$ だから単射. よって, $|Hb| = |H|$. ここで, $Ha \cap Hb \neq \emptyset$ なら $x = h_1a = h_2b$ で $a = (h_1^{-1}h_2)b \in Hb$. すなわち $Ha = Hb$ だから各同値類の大きさが $|H|$ だったので, 同値類の個数を k とすると

$$|G| = k \cdot |H|.$$

よって, $|H| \mid |G|$. □

定義. 1.23 (指標). H が G の部分群であるとき, 自然数 $|G|/|H|$ を H の G における指標という.

1.8 フェルマーの小定理

定理. 1.24. $\gcd(a, m) = 1$ ならば, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Proof. 次の集合

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{[k]: \gcd(k, m) = 1\}$$

を考える. これは $\bmod m$ の乗算で群をなし, オイラーの φ 関数の定義より $|(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*| = \varphi(m)$. 今, $\gcd(a, m) = 1$ だから, $[a] \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$. ラグランジュの定理より, $|\langle [a] \rangle| \mid |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*| = \varphi(m)$ だから, ある $\alpha \in \mathbb{Z}$ が存在して, $[a]^{\varphi(m)} = [a]^{|\langle [a] \rangle| \cdot \alpha} = ([1])^\alpha = [1]$. よって, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

□

上記定理は既約剰余類の逆剰余類を計算する新たな方法を示唆する。すなわち、この定理によって、 $\gcd(a, m) = 1$ ならば

$$a^{\varphi(m)-1}a \equiv 1 \pmod{m}$$

が導かれる。これは、 $a^{\varphi(m)-1} + m\mathbb{Z}$ が $a + m\mathbb{Z}$ の逆剰余類であることを意味する。

フェルマーの小定理を一般的な形を与える。 G は乗法について位数 $|G|$ の有限群とし、単位元 1 を持つとする。

定理. 1.25. 群の元の位数は群の位数を割り切る。

Proof. 群の元 g の位数は生成された群 $\langle g \rangle$ の位数だからラグランジュの定理より得る。 □

定理. 1.26. 任意の $g \in G$ に対して $g^{|G|} = 1$ 。

Proof. 任意の g に対して、 $\text{order } g \mid |G|$ 。よって、ある $k \in \mathbb{Z}$ が存在して、 $|G| = k \cdot \text{order } g$ 。 $g^{|G|} = (g^{\text{order } g})^k = 1^k = 1$ 。 □

1.9 高速指数計算

定理 1.24 は $x \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod{m}$ を満たす整数 x が合同式 (1) の解であることを示す。この事実は先の合同式を必ずしも拡張ユークリッドの互除法で求める必要がないことを意味している。例えば、 $x = a^{\varphi(m)-1} \pmod{m}$ と置くと語ができる。これを解くアルゴリズムが効率的であれば、指数を高速で計算することができるに違いない。

いま、単位半群 G での指数の高速計算について述べる。 $g \in G$ とし、 e は自然数とする。

$$e = \sum_{i=0}^k e_i 2^i, \quad e_i \in \{0, 1\}$$

は e の二進展開する。このとき、

$$g^e = g^{\sum_{i=0}^k e_i 2^i} = \prod_{i=0}^k (g^{2^i})^{e_i} = \prod_{0 \leq i \leq k, e_i=1} g^{2^i}$$

が成立する。これより次のアイデアを得る。

1. 順次連続する平方数 g^{2^i} , $(0 \leq i \leq k)$ を計算する。
2. g^e を $e_i = 1$ に対する g^{2^i} の積として決定する。

このとき

$$g^{2^{i+1}} = (g^{2^i})^2$$

に注意すると、 $g^{2^{i+1}}$ は g^{2^i} の 2 乗によって計算される。

例. 12. $6^{73} \pmod{100}$ を計算してみる。このとき、 $73 = 1 + 2^3 + 2^6$ 。順次平方数を決定する。 $6, 6^2 = 36, 6^{2^2} = 36^2 \equiv -4 \pmod{100}, 6^{2^3} \equiv 16 \pmod{100}, 6^{2^4} \equiv 16^2 \equiv 56 \pmod{100}, 6^{2^5} \equiv 56^2 \equiv 36 \pmod{100}, 6^{2^6} \equiv -4 \pmod{100}$ である。したがって、 $6^{72} \equiv 6 \cdot 6^{2^3} \cdot 6^{2^6} \equiv 6 \cdot 16 \cdot (-4) \equiv 16 \pmod{100}$ 。

Algorithm 1 Fast Exponentiation in a Group

```
1: procedure POW(groupElement base, int exponent)
2:   groupElement result  $\leftarrow$  1
3:   while exponent > 0 do
4:     if exponent mod 2  $\neq$  0 then
5:       result  $\leftarrow$  result  $\cdot$  base
6:     end if
7:     base  $\leftarrow$  base  $\cdot$  base
8:     exponent  $\leftarrow$   $\lfloor$ exponent/2 $\rfloor$ 
9:   end while
10:   result
11: end procedure
```

定理. 1.27. *pow* は $base^{exponent}$ を計算する. そのためには, *size* がたかだか $exponent - 1$ の閉包と積を必要とする. *pow* は定数個のみの群の元を格納する.

Proof. まず正当性を示す. 初期値を $b_0 = base$, $e_0 = exponent$ とする. ループ各反復の開始時点で

$$result \cdot b^e = b_0^{e_0}$$

が成り立つことを示す.

初期状態では $result = 1$, $b = b_0$, $e = e_0$ であるから

$$result \cdot b^e = 1 \cdot b_0^{e_0} = b_0^{e_0}$$

より成立する.

次に維持を示す. e が奇数の場合 $e = 2k + 1$ と書ける. 更新後は

$$result' = result \cdot b, \quad b' = b^2, \quad e' = k$$

であるから

$$result'(b')^{e'} = (resultb)(b^2)^k = result b^{2k+1} = result b^e$$

となり, 不変量は保たれる.

e が偶数の場合 $e = 2k$ と書ける. 更新後は

$$result' = result, \quad b' = b^2, \quad e' = k$$

であり,

$$result'(b')^{e'} = result(b^2)^k = result b^{2k} = result b^e$$

となるので同様に成立する.

ループは $e = 0$ で終了する. このとき不変量より

$$result \cdot b^0 = result = b_0^{e_0}$$

であるから, アルゴリズムは $base^{exponent}$ を返す.

次に計算量を示す。各反復で e は $\lfloor e/2 \rfloor$ に更新されるため、 $\exp/2^k \leq 1$ となる最小の k は $k \simeq \log_2 \exp$ だから反復回数は $\lfloor \log_2(\exp) \rfloor + 1$ 以下である。各反復で高々 2 回の群積（平方 1 回と条件付き 1 回）が行われるため、群演算回数は $O(\log \exp)$ である。

最後に空間計算量について述べる。保持する群の元は b と $result$ のみであり、補助変数も定数個である。したがって空間計算量は $O(1)$ である。 $\square$

次の定理を載せておく。これは剰余環の演算に対する計算時間に関する定理である。

注意. 1.28. 定理に入る前にビット演算での和と積と除算に関する実行時間を載せておく。 a, b は自然数の二進展開で与えられているとする。このとき、

1. a と b の和は時間 $O(\max\{\text{size } a, \text{size } b\})$.
2. a と b の積は時間 $O((\text{size } a)(\text{size } b))$.
3. a を b で割り、余りを求める除法は時間 $O((\text{size } b)(\text{size } q))$. ここで q は商を表す。

必要なメモリは $O(\text{size } a + \text{size } b)$.

定理. 1.29. $\text{mod } m$ の剰余類は、その最小非負の代表元で表されると仮定する。そのとき、二つの剰余類の和と差は時間 $O(\text{size } m)$ を必要とし、二つの剰余類の積と商は時間 $O((\text{size } m)^2)$ を必要とする。すべての演算は $O(\text{size } m)$ の大きさの格納領域を必要とする。

Proof. 概要だけ説明する。いま、剰余環 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ の元を最小非負代表元で表したいとする。そして、 $a, b \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ とする。 $a + b \bmod m$ を考える。 $c = a + b$ は $0 \leq c < 2m$ であるから次の場合に分けられる。

1. $0 \leq c < m$ ならば、 $c \leftarrow c$.
2. $m \leq c < 2m$ ならば、 $c \leftarrow c - m$.

差 $c = a - b$ でも同様に $-m < c \leq m$ であるから、今度は

1. $0 \leq c < m$ ならば、 $c \leftarrow c$.
2. $-m < c < 0$ ならば、 $c \leftarrow c + m$.

ここで、よって、 $\text{mod } m$ の和と差は時間 $O(\text{size } m)$ で計算される。

次に積を考えてみる。その為、 $c = ab$ を考える。このとき不等式 $0 \leq c < m^2$ が成立する。 c を m で割り、余りを求める。そして、 c をこの除法の余りで置き換える。すなわち、

$$c = ab = qm + r, \quad 0 \leq r < m$$

として、 $c \leftarrow r$ 。 c の範囲条件より、この除法の商 q に関して、 $0 \leq q < m$ が成立する。よって、 $O((\text{size } m)^2)$ で実行できる。

逆元計算について、合同式 $ax \equiv g \bmod m$ かつ $0 \leq x < m$ である $g = \gcd(a, m)$ と x を計算する。これには拡張ユークリッドの互除法を使うとする。このとき、以下の事実が知られている。

注意. 1.30. 拡張ユークリッドの互除法で計算される係数 x と y に対して、次の評価を得ることが知られている。 $0 \leq k \leq n$ に対して $|x| \leq b/(2\gcd(a, b))$ と $|y| \leq a/(2\gcd(a, b))$ が成立する。さらに、 $a, b \in \mathbb{Z}$ のとき、 $\text{ExtendedEuclideanAlgorithm}(a, b)$ を使って計算するとき、時間 $O((\text{size } a)(\text{size } b))$ が必要であることが知られている。

この注意より, $|x| \leq m/(2g)$ が成立する. さらにユークリッドの互除法は負の係数 x を導くことも可能であるから, そのときは $x \leftarrow x + m$ で置き換える. よって, 計算時間は $O((\text{size } m)^2)$ かかる. 可逆である場合 ($g = 1$), x は最小非負の代表元である. 総計算時間は $O((\text{size } m)^2)$. よって, 既約剰余類による除法も時間 $O((\text{size } m)^2)$ かかる. $\square$

よって, 次の系を得る.

系 1.31. $e \in \mathbb{Z}$ で, $a \in \{0, \dots, m-1\}$ とする. このとき, $a^e \bmod m$ の計算に時間 $O((\text{size } e)(\text{size } m)^2)$ とメモリ $O(\text{size } e + \text{size } m)$ を必要とする.

よって, 既約剰余群での指数は多項式時間で計算可能である. 高速指数計算は様々な改良版がある.

1.10 ベキ乗高速計算法

G を有限可換群で $g_1, \dots, g_k \in G$, $e_1, \dots, e_k \geq 0$ となる整数とする. ベキ乗積

$$A = \prod_{i=1}^k g_i^{e_i}$$

を計算したい. その為には指数 e_i の二進展開を必要とする. それらは同じ長さに正規化されているとする. e_i の二進展開を

$$b_{i,n-1}b_{i,n-2} \cdots b_{i,0}, \quad 1 \leq i \leq k$$

とする. 少なくとも一つの i に対して, $b_{i,n-1}$ はゼロでないとする. $1 \leq i \leq k$ と $0 \leq j < n$ に対して, $e_{i,j}$ は整数で, 二進展開 $b_{i,n-1}b_{i,n-2} \cdots b_{i,j}$ を持つとする. さらに, $e_i = e_{i,n} = 0$ が $1 \leq i \leq k$ に対して成立するとする. すなわち,

$$e_{i,j} = \sum_{t=j}^{n-1} b_{i,t} 2^{t-j}.$$

そのとき, $e_{i,0}$ が $1 \leq i \leq k$ に対して成立する. 最後に

$$A_j = \prod_{i=1}^k g_i^{e_{i,j}}$$

とおく. このとき, $A_0 = A$ が必要なベキ乗の積である. 逐次繰り返し $A_n, A_{n-1}, \dots, A_0 = A$ を計算する, この計算に対しては,

$$e_{i,j} = 2 \cdot e_{i,j+1} + b_{i,j}, \quad 1 \leq i \leq k, 0 \leq j < n$$

であることに注意すると, 可換だから

$$A_j = \prod_{i=1}^k g_i^{e_{i,j}} = \prod_{i=1}^k g_i^{2e_{i,j+1} + b_{i,j}} = \left(\prod_{i=1}^k g_i^{2e_{i,j+1}} \right) \left(\prod_{i=1}^k g_i^{b_{i,j}} \right) = A_{j+1}^2 \prod_{i=1}^k g_i^{b_{i,j}}, \quad 0 \leq j < n$$

であることがわかる. すべての $b = (b_1, \dots, b_k) \in \{0, 1\}^k$ に対して

$$G_b = \prod_{i=1}^k g_i^{b_i}$$

が決まる. このとき,

$$A_j = A_{j+1}^2 G_{(b_{1,j}, \dots, b_{k,j})}, \quad 0 \leq j < n$$

となる。この方法を分析する。すべての G_b , $b \in \{0, 1\}^k$ の計算には G 上で $2^k - 2$ 回の積が必要である。これが行われても、 A を計算するにはまだ $n - 1$ 回の平方と積 G が必要である。ここで、最上位では初期化計算のみを行い、積としてカウントしていないことに注意する。次の定理を得る。

定理. 1.32. $k \in \mathbb{N}$, $g_i \in G$, $e_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $1 \leq i \leq k$ とし, n は e_i の最大の二進長とする。このとき, べき乗積 $\prod_{i=1}^k g_i^{e_i}$ は $2^k + n - 3$ 回の積と $n - 1$ 回の平方で決定される。

ここで説明した方法は, $k = 1$ の場合に対しての高速指数計算のもう一つの方法である。前節の方法では, 指数の二進展開を左から右への計算するのに対して, 本節の方法では二進展開を右から左に計算する。

1.11 元の位数の計算

暗号を使用するとき, 位数の大きな群の元を頻繁に必要とする。有限群 G の元 g の位数を計算し, また与えられた自然数が g の位数となるかどうか調べる問題を考えよう。次の定理は G の位数の素因数分解

$$|G| = \prod_{p||G|} p^{e(p)}$$

が分かっているとき, g の位数がどのように計算され得るのか示している。もしこの素因数分解が知られていないなら, 位数はそう簡単には見つからない, しかし公開鍵暗号では群の位数とその因数分解が知られていることも多い。

定理. 1.33. $|G|$ の任意の素因数 p に対して, $f(p)$ は $g^{|G|/p^{f(p)}} = 1$ である最大の整数とする。このとき,

$$\text{order } g = \prod_{p||G|} p^{e(p)-f(p)}$$

である。

Proof. $g \in G$ に対してラグランジュの定理より,

$$\text{order } g ||G| (= \prod_{p||G|} p^{e_p})$$

だから,

$$\text{order } g = \prod_{p||G|} p^{x_p}, \quad 0 \leq x_p \leq e_p.$$

$g^{|G|/p^{f_p}} = 1$ より,

$$\text{order } g \mid |G|/p^{f_p} (= p^{e_p-f_p} \prod_{q||G|, p \neq q} q^{e_q}).$$

すなわち, $p||G|$ となる素因数 p に対して

$$x_p \leq e_p - f_p.$$

他方で, $M := \prod_{p \neq q} q^{e_p-x_p}$ として $g^{|G|/p^{e_p-x_p}} = g^{\text{order } g \cdot M} = 1$ だから f_p が最大であることより, $e_p - x_p \leq f_p$. よって, $x_p = e_p - f_p$. $\square$

上の定理より次の系を得る。

系 1.34. $n \in \mathbb{N}$ とし, $g^n = 1$ と $g^{n/p} \neq 1$ が n の任意の素因数 p に対して成立するとき, $n = \text{order } g$.

Proof. $m = \text{order } g$ とする. 先の定理を使う場合は仮定より $m|n$ が言えて, $n = \prod_{p|n} p^{e_p}$ とすると $p|n$ となる各 p に対して f_p を $g^{n/p^{f_p}} = 1$ となる最大の整数とすると, $m = \prod_{p|n} p^{e_p - f_p}$. ここで, 系の仮定 $g^{n/p} \neq 1$ より $f_p \not\geq 1$ で $f_p = 0$ となり, $n = m$ を得る.

□

上の定理 1.32 は, 元 g の位数の計算を行うアルゴリズムに応用される.

例. 13. G が $\text{mod } 101$ の既約剰余群とする. その位数は $100 = 2^2 \cdot 5^2$. したがって,

$$e(2) = e(5) = 2.$$

$2 + 101\mathbb{Z}$ の位数を計算するために, 各素数 $p \in \{2, 5\}$ について

$$f(p) = \max\{f \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : g^{|G|/p^f} = 1\}$$

と定める. $f(p)$ を求める. $f(2) \geq 1$ ならば $2^{100/2} = 2^{50} = 1$ となるはずであるが,

$$2^{2 \cdot 5^2} \equiv 2^{50} \equiv -1 \pmod{101}.$$

したがって, $f(2) = 0$. さらに

$$2^{2^2 \cdot 5} \equiv 2^{20} \equiv -6 \pmod{101}.$$

したがって, $f(5) = 0$. 以上より 100 は $2 + 101\mathbb{Z}$ の位数である. これは $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$ が巡回的であり, $2 + 101\mathbb{Z}$ はこの群の生成元であることを意味する.

群の位数の因数分解のみならず群の位数が分かっているとき, 元の位数を多項式時間で見つけることができる. しかし因数分解について何もわかっていなければ難しい.

例. 14. 25 が $\text{mod } 101$ の既約剰余群での $5 + 101\mathbb{Z}$ の位数である. $5^{25} \equiv 1 \pmod{101}$ かつ $5^5 \equiv -6 \pmod{101}$. 上の情報より $\text{order}[5]|25$. $\text{order}[5] \neq 1, 5$. $\text{order}[5] = 25$. したがって, 系 1.34 より明らか.

1.12 中国人の剰余定理

$m_1, \dots, m_n$ を互いに素な自然数とし, $a_1, \dots, a_n$ は整数とする. 次の連立合同式を考える.

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \dots, \quad x \equiv a_n \pmod{m_n} \quad (2)$$

$$m = \prod_{i=1}^n m_i, \quad M_i = m/m_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

とおく. $\text{mod } m$ の合同式 (2) の解が一意的であることを確認したい. m_i は互いに素であるから

$$\gcd(m_i, M_i) = \gcd(m_i, \prod_{j \neq i} m_j) = 1, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

が成立する. $y_i \in \mathbb{Z}$, $1 \leq i \leq n$ を計算するために拡張ユークリッドの互除法を用いる. ここで, ベズーの等式よりある $y_i, z_i \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$y_i M_i + z_i m_i = 1$$

であるから

$$y_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (3)$$

である。このとき、

$$x = \left(\sum_{i=1}^n a_i y_i M_i \right) \pmod{m} \quad (4)$$

とおく。この x が連立合同式

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

の解であるという事を示す。(3) より

$$a_i y_i M_i \equiv a_i \cdot 1 \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq n \quad (5)$$

が分かり、また $j \neq i$ に対して $m_i | M_j$ であるから、

$$a_j y_j M_j \equiv 0 \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i, j \leq n, i \neq j \quad (6)$$

が成立する。(4), (5), (6) より

$$x \equiv a_i y_i M_i + \sum_{j=1, j \neq i}^n a_j y_j M_j \equiv a_i + 0 \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq n$$

が成立する。さらに、 x, x' が先の連立合同式の解とする。このとき、

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad x' \equiv a_i \pmod{m_i}$$

であるから $x - x' \equiv 0 \pmod{m_i}$ 。よって、 $m_i | (x - x')$ ($1 \leq i \leq n$)。 m_i ($\forall i$) は互いに素であるから、 $m | (x - x')$ (下記の補題を使用)。よって、 x の同値類は一意的に定まる。

補題. 1.35. $m_1, \dots, m_n$ が互いに素で、 $m_i | x$ が成り立つならば、 $\prod_{i=1}^n m_i | x$ 。

Proof. これは帰納法により証明できる。 $n = 2$ のときを確認しよう。 $a | x, b | x$ となる互いに素な $a, b \in \mathbb{Z}$ とする。 $x = as, x = bt$ ($s, t \in \mathbb{Z}$) と書ける。 $a | bt$ を考えるのであるが、 $\gcd(a, b) = 1$ より $a | t$ 。よって、 $x = abk$ とかけ $ab | x$ 。一般に

$$M_{n-1} := \prod_{i=1}^{n-1} m_i$$

とおくと、帰納法の仮定より $M_{n-1} | x, m_n | x$ 。さらに $\gcd(M_{n-1}, m_n) = 1$ 。よって $n = 2$ の結論を用いて

$$M_{n-1} m_n = \prod_{i=1}^n m_i | x.$$

□

例. 15. 連立合同式

$$x \equiv 2 \pmod{4}, \quad x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 0 \pmod{5}$$

を解きたい。ここで、 $m_1 = 4, m_2 = 3, m_3 = 5$ として、 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 0$ とおく。このとき、 $m = 60, M_1 = 15, M_2 = 20, M_3 = 12$ 。

$y_1 M_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$ となる y_1 を解いてみる。ここで $15 y_1 \cdot 1 \pmod{4}$ で $15 \equiv -1 \pmod{4}$ であるから $-y_1 \pmod{4}$ 。これを解くと $y_1 = -1$ 。 $y_2 M_2 = 20 y_2 \equiv 1 \pmod{3}$ は $20 \equiv -1 \pmod{3}$ であるから $-y_2 \equiv 1 \pmod{3}$ でこれを解くと、 $y_2 = -1$ 。 $y_3 M_3 = 12 y_3 \equiv 1 \pmod{5}$ は $12 \equiv 2 \pmod{5}$ であるから $2 y_3 \equiv 1 \pmod{5}$ でこれを解くと、 $y_3 = 3$ 。よって、 $x = 2 \cdot -1 \cdot 15 + 1 \cdot -1 \cdot 20 + 0 = -50 \equiv 10 \pmod{60}$ 。よって、一つの解は $x = 10$ 。正確には解は $10 + 60k$ ($k \in \mathbb{Z}$) でその同値類は $[10] = 10 + 60\mathbb{Z}$ 。

ここで解説したアルゴリズムでは, y_i と M_i が a_i に依存しないことに注意されたい. したがって, y_i と M_i の計算さえすれば, 任意に選択した a_i に対して (2) を解くために (4) を使えばよい. 下記のアルゴリズムを参照.

Algorithm 2 Chinese Remainder Algorithm

```

1: procedure CRTPRECOMP(moduli[], numberOfModuli, multipliers[])
2:   integer  $i, m, M, modulus, gcd, inverse, y$ 
3:    $modulus \leftarrow 1$ 
4:   for  $i \leftarrow 0$  to  $numberOfModuli - 1$  do
5:      $modulus \leftarrow modulus \cdot moduli[i]$ 
6:   end for
7:   for  $i \leftarrow 0$  to  $numberOfModuli - 1$  do
8:      $m \leftarrow moduli[i]$ 
9:      $M \leftarrow modulus/m$ 
10:    XEUCLID( $M, m, gcd, inverse, y$ )
11:     $multipliers[i] \leftarrow (inverse \cdot M) \bmod modulus$ 
12:  end for
13:   $\hookleftarrow modulus$ 
14: end procedure
15: procedure CRT(moduli[], x[], numberOfModuli)
16:   integer  $i, modulus, result$ 
17:   integer  $multipliers[numberOfModuli]$ 
18:    $result \leftarrow 0$ 
19:    $modulus \leftarrow CRTPRECOMP(moduli, numberOfModuli, multipliers)$ 
20:   for  $i \leftarrow 0$  to  $numberOfModuli - 1$  do
21:      $result \leftarrow (result + multipliers[i] \cdot x[i]) \bmod modulus$ 
22:   end for
23:    $\hookleftarrow result$ 
24: end procedure

```

今, 中国人の剰余定理 (中国剰余定理) を定式化する.

定理. 1.36. $m_1, \dots, m_n$ は互いに素な自然数で, $a_1, \dots, a_n$ は整数であるとする. このとき, 連立合同式 (2)

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}$$

は一つの解 x を持つ. この解は $\bmod m$ ($m = \prod_{i=1}^n m_i$) で一意である.

証明はすでに終わっている.

次の定理は連立合同式の解を構成する際の計算量を評価する.

定理. 1.37. 連立合同式 (2) をこの手法で解くとする, 時間 $O((\text{size } m)^2)$ とメモリ $O(\text{size } m)$ が必要となる.

Proof. m の計算は $O(\text{size } m \cdot \sum_{i=1}^n \text{size } m_i) = O((\text{size } m)^2)$ を必要とする (ビットの加減乗除の計算量を参

照). M_i と y_i と x の計算は, すべて同じ時間かかる. この結果も, ビットの加減乗除の計算量と拡張ユークリッドの互除法の計算量より得る. (正確には x と y の計算において n 回の実行より $O(n(\text{size } m)^2)$ であるが, n を固定し, 定数とみなしてしまう). メモリの上界は m, M_i , そのほかの中間結果であっても高々 $\text{size } m$ だから $O(\text{size } m)$. $\square$

1.13 剰余環の分解

剰余環 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ を分解するために, 中国人の剰余定理を使う. この分解を使うと大きな剰余環の代わりに小さな剰余環 $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ で計算することができる. この方が効率的な場合が多い. この例として, RSA 方式の復号処理の速度を高速化するために利用できる. ここで環の積を定義する.

定義. 1.38. $R_1, \dots, R_n$ を環とする. このとき, 直積 $R = \prod_{i=1}^n R_i$ を成分ごとに和と積を定義した組 $(r_1, \dots, r_n) \in R$ 全体の集合とする.

R は上の定義より環であることは簡単に確認できる. R_i が単位元 e_i ($1 \leq i \leq n$) を持つ可換環であれば, R は単位元 $(e_1, \dots, e_n)$ を持つ可換環. 群の直積も同様に定義される.

例. 16. $R_1 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $R_2 = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ とする. $R = R_1 \times R_2$ はすべての組 $(a + 2\mathbb{Z}, b + 9\mathbb{Z})$, $0 \leq a < 2, 0 \leq b < 9$ の集合である. R はちょうど 18 個の元を持つ. R の単位元は $(1 + 2\mathbb{Z}, 1 + 9\mathbb{Z})$.

定義. 1.39. $(X, \perp_1, \dots, \perp_n)$ と $(Y, \top_1, \dots, \top_n)$ をそれぞれ n 個の演算を持つ集合とする. $f(a \perp_i b) = f(a) \top_i f(b)$ が任意の $a, b \in X$ と $1 \leq i \leq n$ に対して成立するとき $f: X \rightarrow Y$ をこの構造の準同型写像という. 写像が全単射であるとき, この構造の同型写像という.

二つの環の間の両方向に容易に計算できる同型写像が分かれば, 一方の感情のあらゆる問題を他方の環上で解くことができる.

例. 17. $m \in \mathbb{N}$ ならば $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $a \mapsto a + m\mathbb{Z}$ は環上の準同型写像である. なぜならば, 任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $f(a + b) = (a + b) + m\mathbb{Z} = (a + m\mathbb{Z}) + (b + m\mathbb{Z}) = f(a) + f(b)$ であり, $f(a \cdot b) = (a \cdot b) + m\mathbb{Z} = (a + m\mathbb{Z}) \cdot (b + m\mathbb{Z}) = f(a) \cdot f(b)$. さらに, $f(1) = 1 + m\mathbb{Z}$. 同値類と代表元について考えれば, この写像が全射であるが, 単射でないことは容易にわかる. G が生成元 g を持つ位数 n の巡回群であれば, $h: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$, $e + n\mathbb{Z} \mapsto g^e$ は群同型写像である. なぜならば, 任意の $[a], [b] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に対して, $h([a] + [b]) = h([a + b]) = g^{a+b} = g^a g^b = h([a])h([b])$. また, $G = \langle g \rangle = \{g^k: k \in \mathbb{Z}\}$ なので, 任意の $y \in G$ に対して, $y = g^a$ ($a \in \mathbb{Z}$). よって, $y = h([a])$ となる $[a] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($a \in \mathbb{Z}$) が存在して全射. 他方で, 有限群なら全射性と $|G| = n = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$ より単射がわかる. 一般には e, e_G をそれぞれ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, G の単位元とすると

$$h([e]) = e_G \Leftrightarrow g^e = e_G \Leftrightarrow n|e$$

より $[e] = [0]$ で $\ker h = \{[0]\}$. よって, 単射. すなわち, h は同型写像.

定理. 1.40. $m_1, \dots, m_n$ を互いに素な整数として, $m = \prod_{i=1}^n m_i$ であるとする. このとき, 写像

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}, \quad a + m\mathbb{Z} \mapsto (a + m_1\mathbb{Z}, \dots, a + m_n\mathbb{Z}) \quad (7)$$

は環の同型写像である.

Proof. 最初に (7) が well-defined であることを確認する. すなわち, $a \equiv b \pmod{m}$ であれば, $a \equiv b \pmod{m_i}$ ($1 \leq i \leq n$) に対して成立することを示す. 仮定より, $m|(a-b)$ である. $m = \prod_{i=1}^n m_i$ であることから, 任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $m_i|m$ で $m_i|(a-b)$. すなわち, $a \equiv b \pmod{m_i}$. 次に,

$$f: \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}, \quad a + m\mathbb{Z} \mapsto (a + m_1\mathbb{Z}, \dots, a + m_n\mathbb{Z})$$

が環の同型写像であることを確認する.

まずは, 準同型性について, $[a], [b] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ に対して

$$\begin{aligned} f([a] + [b]) &= f([a+b]) = ((a+b) + m_1\mathbb{Z}, \dots, (a+b) + m_n\mathbb{Z}) \\ &= (a + m_1\mathbb{Z}, \dots, a + m_n\mathbb{Z}) + (b + m_1\mathbb{Z}, \dots, b + m_n\mathbb{Z}) = f([a]) + f([b]). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f([a] \cdot [b]) &= f([a \cdot b]) = ((a \cdot b) + m_1\mathbb{Z}, \dots, (a \cdot b) + m_n\mathbb{Z}) \\ &= (a + m_1\mathbb{Z}, \dots, a + m_n\mathbb{Z}) \cdot (b + m_1\mathbb{Z}, \dots, b + m_n\mathbb{Z}) = f([a]) \cdot f([b]). \end{aligned}$$

$[1] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ に対して, $f([1]) = (1 + m_1\mathbb{Z}, \dots, 1 + m_n\mathbb{Z})$ で $1 \leq i \leq n$ に対して $1 + m_i\mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ の単位元. 単射性を確認する. すなわち, $\ker f = \{[0]\}$ を見てみる. $f([a]) = (0 + m_1\mathbb{Z}, \dots, 0 + m_n\mathbb{Z})$ とする. このとき, 任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $a \equiv 0 \pmod{m_i}$. すなわち, $m|a$. よって, $a \equiv 0 \pmod{m}$ だから $[a] = [0]$. よって単射. 次に, 全射性を確認する. $(a_1 + m_1\mathbb{Z}, \dots, a_n + m_n\mathbb{Z}) \in \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ とする. このとき, 定理 1.36(中国人の剰余定理) より $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ となる $x \in \mathbb{Z}$ が存在して, それは $\pmod{m}$ の下で一意である. したがって, $x + m\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ は

$$(x + m_1\mathbb{Z}, \dots, x + m_n\mathbb{Z}) = (a_1 + m_1\mathbb{Z}, \dots, a_n + m_n\mathbb{Z})$$

となり, 任意の元が原像を持つので全射. 以上より, 環同型写像である. $\square$

定理 1.40 は $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ での計算が $\prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ での計算に帰着できることを示している. その為 $\pmod{m}$ の剰余類を $\pmod{m_i}$ の剰余類の組に移し, 計算を各組の成分ごとに実行し, そして, 中国人の剰余定理を用いて結果を再び $\pmod{m}$ の剰余類に戻す. このことは, 例えば $\pmod{m_i}$ の計算が単精度の仕様で実行されるときに, 威力を発揮する. 一方で, $\pmod{m}$ で計算すれば多倍精度の算法を使う必要がある.

1.14 オイラー関数 φ の決定

オイラーの φ 関数の公式を導く.

定理. 1.41. $m_1, \dots, m_n$ を互いに素な自然数として $m = \prod_{i=1}^n m_i$ とする. このとき, $\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)\cdots\varphi(m_n)$ である.

Proof. 定理 1.40 より, $\pmod{m}$ の既約剰余群から $\pmod{m_i}$ の既約剰余群の直積集合への写像

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \rightarrow \prod_{i=1}^n (\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^*, \quad a + m\mathbb{Z} \mapsto (a + m_1\mathbb{Z}, \dots, a + m_n\mathbb{Z}) \quad (8)$$

は群の同型写像である. よって, $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \cong \prod_{i=1}^n (\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^*$. ここで, $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ の元の位数 $\varphi(m)$ とするとき,

$$|\prod_{i=1}^n (\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^*| = \prod_{i=1}^n |(\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})^*| = \prod_{i=1}^n \varphi(m_i)$$

だから, 群同型であることより $\varphi(m) = \prod_{i=1}^n \varphi(m_i)$. $\square$

定理. 1.42. $m \in \mathbb{N}$, $m = \prod_{p|m} p^{e(p)}$ をその素因数分解とする. このとき,

$$\varphi(m) = \prod_{p|m} (p-1)p^{e(p)-1} = m \prod_{p|m} \frac{p-1}{p}.$$

Proof. 定理 1.41 より

$$\varphi(m) = \prod_{p|m} \varphi(p^{e(p)})$$

が成立する. したがって, $\varphi(p^e)$ すなわち素数 p と指数 e の場合を計算すればよい.

ここで, 集合 $\{0, 1, 2, \dots, p^e - 1\}$ の任意の a は, 一意的な表現

$$a = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots + a_{e-1}p^{e-1}$$

をもつ. ここで, $a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ ($0 \leq i \leq e-1$) とする.

さらに, $\gcd(a, p^e) = 1$ である必要十分条件は $p \nmid a$, すなわち $a_0 \neq 0$ である. したがって a_0 は $p-1$ 通り, $a_1, \dots, a_{e-1}$ はそれぞれ p 通りに選べるから

$$\varphi(p^e) = (p-1)p^{e-1} = p^e \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

となる.

以上より

$$\varphi(m) = \prod_{p|m} \varphi(p^{e(p)}) = \prod_{p|m} (p-1)p^{e(p)-1} = m \prod_{p|m} \frac{p-1}{p}$$

を得る. □

例. 18. $\varphi(2^m) = 2^{m-1}$, $\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) = 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$ が成立.

m の因数分解が分かっている場合, $\varphi(m)$ は定理 1.42 より時間 $O((\text{size } m)^2)$ で計算される.

1.15 多項式

任意の素数 p に対して, 素数の位数の既約剰余群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ が位数 $p-1$ の巡回群であることを示したい. そのためには多項式を必要とするため, それを本節で導入する. 多項式は有限体を導入するのに必要となる.

定義. 1.43 (多項式). R は単位元 $1 \neq 0$ を持つ可換環とする. R 上の一変数多項式とは

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

と表されるもののことである. ここで, x は変数であり, 係数 $a_0, \dots, a_n$ は R に属する. 変数 x についての R 上のすべての多項式の集合は $R[x]$ で表される.

$a_n \neq 0$ とする. このとき, n を多項式の次数といい, $n = \deg f$ と表す. そのほかに a_n を f の最高次係数と呼ぶ. 最高次係数以外のすべての係数が 0 であれば, f を単項式と呼ぶ.

例. 19. 多項式 $2x^3 + x + 1, x, 1 \in \mathbb{Z}[x]$ を見てみる. この各多項式の次数は頭から $3, 1, 0$ である.

定義. 1.44. $r \in R$ であれば

$$f(r) = \sum_{i=0}^n a_i r^i$$

は f の点 r での値という. $f(r) = 0$ であれば, r は f のゼロ点であるという.

例. 20. 多項式 $2x^3 + x + 1$ ($x, 1 \in \mathbb{Z}[x]$) を見てみる. この多項式の点 -1 での値は -2 である.

例. 21. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の元を 0 と 1 で表すとする. このとき, $x^2 + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$ である. この多項式はゼロ点 1 をもつ.

定義. 1.45. 多項式

$$g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$$

は R 上の他の多項式で $n \geq m$ とする. ここで $n \geq i > m$ に対して $b_i = 0$ とすれば

$$g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$$

と表すことができる. 多項式 f と g の和とは

$$(f+g)(x) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

このことであり, f と g の積とは

$$(fg)(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k$$

で係数 c_k は

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \quad (0 \leq k \leq n+m)$$

例. 22. $g(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ かつ $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$ であれば $(f+g)(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 3$.
 $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$ かつ $g(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2 \in \mathbb{Z}[x]$ であるとする. $(fg)(x) = x^5 + 3x^4 + 5x^2 + 3x + 2$.

f と g の和には R 上で高々

$$O(\max\{\deg f, \deg g\} + 1)$$

回の加法が必要である. 次に積について考える. $a_i b_j$ ($0 \leq i \leq \deg f$, $0 \leq j \leq \deg g$) をすべて作るとすると, これは

$$(\deg f + 1)(\deg g + 1)$$

回の積を必要とする. このとき $i+j$ が同じ値である積に対しては $a_i b_j$ の和をとる. この和は x^{i+j} の係数となる. 任意の積はちょうど一つの和の中に現れるので, 加法の回数も高々

$$(\deg f + 1)(\deg g + 1)$$

回である. 以上より, 多項式 f と g の積の計算には

$$O((\deg f + 1)(\deg g + 1))$$

回の R 上の加法と乗法が必要である.

なお, FFT を用いた高速多項式演算も知られている.

また $(R[x], +, \cdot)$ が 1 を持つ可換環であることは直ちに分かる.

1.16 体上の多項式

K を体とする.

命題. 1.46. K を体とする. このとき多項式環 $K[x]$ はゼロ因子を持たない.

Proof. $f, g \in K[x]$ を $fg = 0$ とする. $f \neq 0, g \neq 0$ と仮定し, $\deg f = n, \deg g = m$ とする. f, g の最高次係数をそれぞれ a_n, b_m とすると, $a_n \neq 0, b_m \neq 0$ である. K は体であるからゼロ因子を持たず, $a_n b_m \neq 0$ である. したがって fg の x^{n+m} の係数は 0 ではない. これは $fg = 0$ に矛盾する. ゆえに $f = 0$ または $g = 0$ である. したがって $K[x]$ はゼロ因子を持たない. $\square$

よってこの命題から以下の補題が成立する.

補題. 1.47. $f, g \in K[x], f, g \neq 0$ であれば $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Proof. 上の証明より, x^{n+m} の係数は消えない. $\square$

整数環と同様に, 多項式環 $K[x]$ でも割り算をして余りを計算することはかのである.

定理. 1.48. $f, g \in K[x], g \neq 0$ とする. このとき,

$$f = qg + r$$

かつ

$$r = 0 \quad \text{または} \quad \deg r < \deg g$$

を満たす多項式 $q, r \in K[x]$ が一意的に存在する.

Proof. $f = 0$ ならば, $r = q = 0$ とする. したがって, $f \neq 0$ とする. いま $\deg g > \deg f$ であるとするなら $q = 0$ かつ $r = f$ とする. $\deg g \leq \deg f$ であると仮定する. $\deg f = 0$ なら仮定より $\deg g = 0$ であるから, $f, g \in K$ (定数多項式). よって,

$$f = \frac{f}{g}g + 0$$

と書いて, $q = f/g, r = 0$.

次数が n 未満の多項式について定理が成立するとする. $\deg f = n > 0, \deg g = m, n \geq m$ とし,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j, \quad a_n \neq 0, b_m \neq 0$$

とする.

$$f_1 = f - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g$$

とおく. $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g$ の最高次項は $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} b_m x^m = a_n x^n$. だから f の最高次項と一致する. したがって, $f_1 = 0$ ($f = a_n/b_m x^{n-m} g$ のとき) であるかまたは $\deg f_1 < \deg f = n$ (だけ消える場合). 帰納法の仮定より多項式 q_1 が存在する. ここで, r は $f_1 = q_1 g + r$ となる多項式 $q_1, r \in K[x]$ が存在して, $r = 0$ または $\deg r < \deg g$. ここから,

$$f = f_1 + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g = (q_1 g + r) + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g = \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1 \right) g + r.$$

となる. 次に一意性を示す.

$$f = qg + r = q'g + r'$$

とする (q, r, q', r' は定理の条件を満たすものとする). このとき

$$(q - q')g = r' - r$$

が成り立つ.

もし $r \neq r'$ ならば $r' - r \neq 0$ である. また

$$\deg(r' - r) \leq \max\{\deg r, \deg r'\} < \deg g$$

である. 一方, このとき $(q - q')g = r' - r \neq 0$ より $q - q' \neq 0$ であるから, 補題 1.47 により

$$\deg((q - q')g) = \deg(q - q') + \deg g \geq \deg g$$

となる. したがって

$$\deg((q - q')g) > \deg(r' - r)$$

となるが, これは $(q - q')g = r' - r$ に矛盾する. よって $r = r'$ である.

すると

$$(q - q')g = 0$$

となる. ここで $g \neq 0$ かつ $K[x]$ はゼロ因子を持たないので

$$q - q' = 0$$

を得る. したがって $q = q'$ である.

□

定理 1.48 の記号で q を f の g による除法の商, r を余りまたは剰余という. $r = f \bmod g$ で表す. 定理 1.48 の証明から, 多項式 f を他の多項式 g で割って余りを求めるアルゴリズムを得る. 最初に $r = f$ かつ $q = 0$ とおく. $r \neq 0$ かつ $\deg r \geq \deg g$ である限り, $h(x) = \frac{1}{b}x^{\deg r - \deg g}$ とおく. ここで, a は r の最高次係数であり, b は g の最高次係数. このとき, r を $r - hg$ で置き換え, q を $q + h$ で置き換える. $r = 0$ または $\deg r < \deg g$ である限り, 商 q とあまり r が出る. 次の例で述べる.

例. 23. $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ を $\bmod 2$ の剰余環とする. この環は体である. K の元はその最小非負代表元で表される. したがって, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$.

$$f(x) = x^3 + x + 1, \quad g(x) = x^2 + x$$

とする. f を g で割り, 余りと商をと求める.

(1) $r = f$ かつ $q = 0$ とおく. このとき r の x^3 を消去する. さらに $h(x) = \frac{1}{1}x^{3-2} = x$ とおき,

$$r \leftarrow r - hg = x^3 + x + 1 - x(x^2 + x) = x^2 + x + 1$$

と置き換え,

$$q \leftarrow q + h = x$$

で置き換える. こうした後, $\deg r = \deg g$ となる. すなわち, もう一度繰り返す.

(2) $r = f$ として最高次係数を消去する. そのために, $h(x) = x^{2-2} = 1$ とおき,

$$r \leftarrow r - hg = x^2 + x + 1 - (x^2 + x) = 1$$

とおき替え,

$$q \leftarrow q + h = x + 1$$

で置き換える. こうすると, $0 = \deg r < \deg g = 2$.

よって, アルゴリズムは停止し, $q = x + 1$, $r = 1$ が求まった.

K での演算の総数を評価する. これは f を g で割るときの商 q と余り r を求めるために必要な演算回数である.

一つの単項式 h の計算には K での 1 回の除法が必要である. 単項式の次数は狭義単調減少であり, その和がちょうど q であるから, その個数は高々 $\deg q + 1$ 個である.

h を計算するごとに $r - hg$ を計算する必要がある. hg の計算には $\deg g + 1$ 回の K での積が必要である.

多項式 r と hg の次数は同じであり, h は単項式で g は次数 $\deg g$ の多項式 hg の非零係数の個数は高々 $\deg g + 1$ である.

$$g(x) = \sum_{i=0}^m b_m x^m \text{ とすると各項に } h(x) \text{ がかかる.}$$

よって $r - hg$ の計算には高々 $\deg g + 1$ 回の K での加法が必要となる.

したがって, f を g で割り商と余りを求めるには

$$O((\deg g + 1)(\deg q + 1))$$

回の K での演算が必要である.

定理. 1.49. $f, g \in K[x]$ で $g \neq 0$ であれば m K での f の g による除法は, $O((\deg g + 1)(\deg q + 1))$ 解の演算を施すと, 計算は終了し, 余りが出る. ここで, q はこの除法での商である.

ここで, 定理 1.48 より次の結果を得る.

系 1.50. f は $K[x]$ の非ゼロな多項式で, a は f のゼロ点であるとする. このとき, ある多項式 $q \in K[x]$ について $f = (x - a)q$ である. すなわち, f は多項式 $x - a$ で割り切れる.

Proof. $g = (x - a)$ とする. このとき, 定理 1.48 より多項式 $q, r \in K[x]$ が存在して

$$f = gq + r = (x - a)q + r$$

かつ

$$r = 0 \text{ または } \deg r < \deg g = 1$$

である. a は f のゼロ点だから, $0 = f(a) = r$ であり, $f = (x - a)q$. □

例. 24. 多項式 $x^2 + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$ はゼロ点 1 をもち, $x^2 + 1 = (x - 1)^2$.

系 1.51. 多項式 $f \in K[x]$, $f \neq 0$ は高々 $\deg f$ 個のゼロ点を持つ.

Proof. 帰納法を用いる. $n = \deg f$ とする. $n = 0$ に対して, $f \in K$, $f \neq 0$ で f は定数多項式であり, ゼロ点を持たない. よって, このとき成立する. $n > 0$ とする. もし f がゼロ点を持たなければ, $0 \leq n$ だから命

題は正しい。もし、 f がゼロ点 a を持てば、系 1.50 より $f = (x - a)q$ となる多項式 $q \in K[x]$ が存在して、 $\deg q = n - 1$ 。帰納法の仮定により、 q は高々 $n - 1$ このゼロ点を持つから、 f はゼロ点は a 、 q のゼロ点となり、高々 n このゼロ点を持つ。□

次の例で分かるように系 1.51 は、ゼロ点の個数の実用上の上界が与えられていることを示しているのであり、ゼロ点の存在が常に仮定されることは主張していない。

例. 25. 多項式 $x^2 + x \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$ はゼロ点 0 と 1 を $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ にもつ。系 1.51 によりゼロ点の上界 $\deg f = 2$ だったから、この多項式のゼロ点の個数は上界を達成している..

多項式 $x^2 + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$ はゼロ点 1 を $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ にもつ。系 1.51 からは、ゼロ点の上界 $\deg f = 2$ が分かっただけで、真の個数はわからなかった。

多項式 $x^2 + x + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[x]$ は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ にゼロ点を持たない。系 1.51 からは、ゼロ点の上界 $\deg f = 2$ が分かっただけで、真の個数はわからなかった。

1.17 有限体の構成

本節では、任意の素数 p と自然数 n に対して、 p^n 個の元をもつ有限体をどのように構成するかを述べる。この体は同型を除いて一意に定まり、 F_{p^n} または $GF(p^n)$ と表される。特に GF は Galois field (ガロア体) を表す記号である。定理 1.9 により、 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ は p 個の元を持つ体であることはすでに分かっている。この体を $GF(p)$ で表す。素数 p を体 $GF(p^n)$ の標数という。体 $GF(p)$ を素体という。この体の構成法は素数 p に対する体 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の構成法と似ている。本節では概説にとどめることとする。

p を素数とし、 $n \in \mathbb{N}$, $f \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$, $\deg f = n$ とする。この多項式は既約でなければならない。すなわち $f = gh$ という積表示されてはならない。ここで、 $g, h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$ ($\deg g, \deg h > 0$)。既約でない多項式は可約と呼ばれる。

例. 26. $p = 2$ とする。多項式 $f(X) = X^2 + X + 1$ は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ 内で既約である。 f が可約であれば、補題 1.47 より、 $f = gh$ ($g, h(> 0) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$) とできて、 $\deg f = 2 = \deg gh = \deg g + \deg h = 1 + 1$ だから $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ の次数 1 の二つの多項式の積でなければならないが、そうであれば f は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 内でゼロ点を持つ。しかし、 $f(0) \equiv f(1) \equiv 1 \pmod{2}$ であるから f は既約。

多項式、 $f(X) = X^2 + 1$ は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ 内で可約。なぜなら、 $X^2 + 1 \equiv (X + 1)^2 \pmod{2}$ であるから。

ここで構成する有限体の元は $\pmod{f}$ の剰余類である。この剰余類の考え方は、整数環 $\mathbb{Z}$ における剰余類の構成と同様である。多項式 $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ に対し、その剰余類とは g と f の倍数だけ異なるすべての多項式の集合である。すなわち、

$$g - h$$

が f で割り切れるとき、 g と h は同じ剰余類に属する。この剰余類を

$$g + f(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$$

と書き、

$$g + f(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X] = \{g + hf : h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]\}$$

で表す。

定理 1.48 より、任意の多項式 $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ は

$$g = qf + r$$

と書け, ここで

$$r = 0 \quad \text{または} \quad \deg r < \deg f$$

である. したがって, 各剰余類には 0 または $\deg f$ より小さい次数をもつ多項式が代表元としてただ一つ存在する. この代表元は, 多項式を f で割ったときの剰余によって決まる. よって, 二つの多項式が $\bmod f$ で等しいかどうかを調べるには, それぞれを f で割って得られる剰余 (代表元) を比較すればよい. これは,

- 次数が $\deg f$ 未満の多項式の剰余類は互いに異なること
- $\bmod f$ の任意の剰余類は次数が $\deg f$ 未満の代表元をもつこと

による.

例. 27. $f(X) = X^2 + X + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ とする. このとき, $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ における $\bmod f$ の剰余類は

$$f(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X], \quad 1 + f(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X], \quad X + f(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X], \quad X + 1 + f(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$$

の 4 つである.

$g, h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ であれば, $\bmod f$ での g と h の和の剰余類は $g + h$ の剰余類である. g と h の剰余類の積は, gh の剰余類の積である. この和と積により, $\bmod f$ の剰余類の集合は単位元 $1 + f(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ を持つ可換環をなす

例. 28. $f(X) = X^2 + X + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ とし, $\alpha = X + f(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ とする, このとき,

$$GF(4) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]/(f)$$

であり, $f(\alpha) = 0$ より α は $GF(4)$ における f のゼロ点である.

この体の元は

$$0, 1, \alpha, \alpha + 1$$

の 4 つである. 加法は係数を $\bmod 2$ で足すことにより与えられる. その加法表は次の通りである.

+	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

また乗法群の表は以下の通りである.

$\times$	1	α	$\alpha + 1$
1	1	α	$\alpha + 1$
α	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	1	α

表より $\alpha^3 = 1$ より $GF(4)^\times = \{1, \alpha, \alpha^2\}$ は位数 3 の巡回群. 生成元は α .

f は既約であるので, $\bmod f$ での剰余環は体となる. 上の例から $\bmod f$ のすべての剰余類は積に関する逆元を持つことがわかる.

また, 一般にこの事実は正しい. 多項式 $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ の $\bmod f$ における剰余類の逆元を求めるためには, 拡張ユークリッド互除法の多項式版を用いる. すなわち, $g, f \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ に対して

$$gr + fs = 1$$

を満たす $r, s \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ を求める. このとき $\pmod f$ で見ると

$$gr \equiv 1 \pmod f$$

となるので, r の剰余類は g の逆元である. この方法は, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ において整数の逆元を求めるときの拡張ユークリッド互除法と同様である. なお, f が既約でない場合には, 0 と異なるすべての剰余類が逆元を持つとは限らない. この場合, 構成される商環 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/(f)$ は一般にはゼロ因子をもつ環となる.

例. 29. $p = 2$ として $f(X) = X^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ とする. この多項式は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ で既約である.

注意. 1.52. 多項式 f が既約であるとは, $\deg f \geq 1$ であり, かつ $f = gh$ となる $g, h \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ が存在するならば, g または h が定数多項式であること. 以下の計算手順で確認する.

(1) $\deg n \geq 1$ を確認する. $n = 1$ なら f は既約.

(2) $f = gh$ とされるとき. このとき, $\deg g + \deg h = n$ である. 他方が定数でないならば $\deg g, \deg h \geq 1$ であるから

$$1 \leq \deg g, \deg h \leq n - 1.$$

したがって, 上の範囲でそのような g, h がない事を言えばよい. さらに, $\deg g \leq \deg h$ としてよいので, g の次数の範囲を

$$1 \leq \deg g \leq \lfloor n/2 \rfloor$$

とする.

(3) $\deg f = 2$ か 3 のとき, f が可約ならば必ず一次因子を持つ. すなわち, f が今を持つことと可約であることが同値である. よって, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ のすべての元 $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$ を代入して

$$f(a) \neq 0$$

を確認する.

(4) $\deg f \geq 4$ の場合. f は根を持たなくても可約である可能性がある. この場合は次数が $2 \leq \deg g \leq \lfloor n/2 \rfloor$ の既約多項式すべてで割り切れないことを確認する.

上の手法を用いて f が既約であることを確認する.

$$f(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$$

とおく. $\deg f = 8$ であるから, f が可約ならば $\deg f = 8 = a + b$ ($1 \leq a, b \leq 7$) だから $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ における次数 $1, 2, 3, 4$ の既約多項式のいずれかを因数にもつ.

まず, 次数 1 の既約多項式は $X, X + 1$ である. ところが

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1$$

であるから, f は次数 1 の因子をもたない.

次に, 次数 2 の既約多項式は

$$X^2 + X + 1$$

のみである. これを法として計算すると

$$X^2 \equiv X + 1, \quad X^3 \equiv 1, \quad X^4 \equiv X, \quad X^8 \equiv X^2 \equiv X + 1 \pmod{X^2 + X + 1}.$$

よって

$$f(X) \equiv (X + 1) + X + 1 + X + 1 = X + 1 \not\equiv 0 \pmod{X^2 + X + 1}.$$

したがって $X^2 + X + 1$ は f を割らない。

次に、次数 3 の既約多項式は

$$X^3 + X + 1, \quad X^3 + X^2 + 1$$

の二つである。

まず $X^3 + X + 1$ を法として計算すると

$$X^3 \equiv X + 1, \quad X^4 \equiv X^2 + X, \quad X^8 \equiv X \pmod{X^3 + X + 1},$$

だから

$$f(X) \equiv X + (X^2 + X) + (X + 1) + X + 1 = X^2 \not\equiv 0 \pmod{X^3 + X + 1}.$$

また $X^3 + X^2 + 1$ を法として計算すると

$$X^3 \equiv X^2 + 1, \quad X^4 \equiv X^2 + X + 1, \quad X^8 \equiv X \pmod{X^3 + X^2 + 1},$$

だから

$$f(X) \equiv X + (X^2 + X + 1) + (X^2 + 1) + X + 1 = X + 1 \not\equiv 0 \pmod{X^3 + X^2 + 1}.$$

最後に、次数 4 の既約多項式は

$$X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$$

の三つである。

それぞれについて剰余を計算すると

$$f(X) \equiv X^3 + X^2 + 1 \not\equiv 0 \pmod{X^4 + X + 1},$$

$$f(X) \equiv X^3 + X^2 \not\equiv 0 \pmod{X^4 + X^3 + 1},$$

$$f(X) \equiv X^3 + X^2 \not\equiv 0 \pmod{X^4 + X^3 + X^2 + X + 1}.$$

よって、 f は次数 4 の既約因子ももたない。

以上より、 f は次数 1, 2, 3, 4 の既約多項式を因数にもたない。したがって f は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]$ で既約である。 □

例. 30. 逆元計算の例を行う。 $\alpha = X \bmod f$ を $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]/(f)$ における元とする。ここで

$$f(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1$$

である。

$\alpha + 1$ の逆元を求めるために、多項式 $f(X)$ と $X + 1$ に拡張ユークリッド算法を適用する。実際、

$$q(X) = X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + X$$

とおくと、

$$(X + 1)q(X) = (X + 1)(X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + X)$$

であるから、これを展開して

$$\begin{aligned} (X + 1)q(X) &= X(X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + X) + (X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + X) \\ &= X^8 + X^7 + X^6 + X^5 + X^3 + X^2 + X^7 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + X. \end{aligned}$$

いま係数は $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 上で考えているので、同じ項は打ち消し合う。したがって

$$(X+1)q(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X$$

を得る。

よって

$$f(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1 = (X+1)q(X) + 1$$

であり、これを变形すると

$$1 = f(X) - (X+1)q(X)$$

となる。ただし $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ では減法と加法は一致するので、

$$1 = f(X) + (X+1)q(X)$$

と書いてよい。

ここで両辺を剰余類環 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[X]/(f)$ で考える。この環では $f(X) \equiv 0 \pmod{f}$ であるから、上の等式より

$$1 \equiv (X+1)q(X) \pmod{f}$$

が従う。

$\alpha = X \pmod{f}$ であったから、

$$X+1 \equiv \alpha+1 \pmod{f}, \quad q(X) \equiv q(\alpha) \pmod{f}$$

である。したがって

$$(\alpha+1)q(\alpha) = 1$$

を得る。

ゆえに、 $\alpha+1$ の逆元は

$$(\alpha+1)^{-1} = q(\alpha)$$

であり、具体的には

$$(\alpha+1)^{-1} = \alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha$$

となる。

この方法で次数 n の異なる既約多項式を用いて体を構成しても、得られる体は互いに同型であり、本質的に異なる体とはならない。

実際、 $f, g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ を次数 n の既約多項式とすると、

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/(f), \quad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]/(g)$$

はいずれも p^n 個の元をもつ体であり、互いに同型である。

また任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ には次数 n の既約多項式が存在する。したがってすべての p と n に対して p^n 個の元をもつ体 $GF(p^n)$ が存在する。

1.18 有限体の単数群の構造

有限体 K の単数群 K^* を調べる. この群は常に巡回的であることを調べる. ここでは位数の大きな元を持つ群が必要とされるので, 暗号的に興味深い.

すでに素数 p に対する有限体 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を知っている. その単数群は位数 $p-1$ をもつ. 後にほかの有限体についても知ることとなる. 一般に, q 個の元を持つ体 K の単数群 K^* はゼロ元以外の元すべてが単数だから位数 $q-1$ である.

定理. 1.53. K を q 個の元をもつ有限体とする. このとき $q-1$ の任意の約数 d に対して, 単数群 K^* はちょうど $\varphi(d)$ 個の位数 d の元をもつ.

Proof. d を $q-1$ の約数とし, $\psi(d)$ を K^* における位数 d の元の個数とする.

まず $\psi(d) > 0$ と仮定する. $a \in K^*$ を $\text{ord}(a) = d$ とする. このとき

$$a^0, a^1, \dots, a^{d-1}$$

は互いに異なり,

$$a^d = 1$$

であるから, これらはすべて多項式 $x^d - 1$ のゼロ点である.

体 K において多項式のゼロ点は高々その次数個であるから, $x^d - 1$ は高々 d 個のゼロ点しか持たない. したがって $x^d - 1$ のゼロ点はちょうど

$$a^0, a^1, \dots, a^{d-1}$$

の d 個である.

定理 1.16 より, a^e が位数 d をもつための必要十分条件は

$$\gcd(d, e) = 1$$

である. このような e は $\varphi(d)$ 個あるから

$$\psi(d) = \varphi(d)$$

である.

次に $\psi(d) > 0$ を示す. K^* の元の位数はすべて $q-1$ の約数であるから

$$|K^*| = |K \setminus \{0\}| = q-1 = \sum_{d|(q-1)} \psi(d)$$

が成り立つ.

もしある $d \mid (q-1)$ について $\psi(d) = 0$ ならば

$$q-1 = \sum_{d|(q-1)} \psi(d) < \sum_{d|(q-1)} \varphi(d) = q-1$$

となり矛盾する.

よってすべての $d \mid (q-1)$ について $\psi(d) > 0$ であり, したがって $\psi(d) = \varphi(d)$ が従う. $\square$

例. 31. 体 $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ を調べる. その単数群は位数 12 をもつ. この群には位数 1 の元が一つ, 位数 2 の元が一つ, 位数 3 の元が二つ, 位数 4 の元が二つ, 位数 6 のものが二つ, 位数 12 のものは四つ存在する. したがって, 特にこの群は巡回群で四つの生成元を持つ.

K を q 個の元をもつ有限体とする. 定理 1.53 により, K^* はちょうど $\varphi(q-1)$ 個の位数 $q-1$ の元をもつ. このことから次が従う.

系 1.54. K を q 個の元をもつ有限体とする. このとき単数群 K^* は位数 $q-1$ の巡回群である. また位数 $q-1$ の巡回群はちょうど $\varphi(q-1)$ 個の生成元をもつ.

1.19 素数を法とする既約剰余群の構造

p を素数とする. 系 1.54 で次の結果を示した.

系 1.55. $\text{mod } p$ の既約剰余群は巡回群でその位数は $p-1$ である.

剰余類 $a + p\mathbb{Z}$ が既約剰余群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ を生成するような整数 a は, $\text{mod } p$ の原始根と呼ばれる.

例. 32. $p = 13$ に対して, $p-1 = 12$. 前節の例から $\varphi(12) = 4$ であることがわかる. したがって, $\text{mod } 13$ では四つの原始根, 2, 6, 7, 11 が存在する.

素数 p を法とする原始根の計算を議論しよう. 系 1.54 により, $\text{mod } p$ の原始根はちょうど $\varphi(p-1)$ 個存在する.

まず, 任意の $n \geq 5$ に対して

$$\varphi(n) \geq \frac{n}{6 \ln \ln n}$$

が成り立つ. この不等式の証明はここでは行わない.

この不等式から, 位数 n の巡回群の生成元の総数は少なくとも

$$\left\lceil \frac{n}{6 \ln \ln n} \right\rceil$$

個であることがわかる.

特に, $p-1 = 2q$ で q も素数である場合を考える. このとき

$$\varphi(p-1) = \varphi(2q) = q-1$$

である. したがって, 位数 $p-1$ の巡回群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ の元のうち, ほぼ半分が生成元である. すなわち, $1 \leq g \leq p-1$ を満たす整数 g をランダムに選べば, $\text{mod } p$ の原始根を得る可能性はかなり高い. すなわち, およそ二回に一回は原始根がとってこれる.

ただし, 問題は, 選んだ元 g が本当に $\text{mod } p$ の原始根であるかどうかをどのように判定するかである. 系 1.34 により, $p-1$ の素因数分解がわかっているならば, g が $\text{mod } p$ の原始根であるかどうかを効率的に調べる方法がある.

特に $p-1 = 2q$ で q が素数の場合には判定は簡単である. このとき $p-1$ の約数は $1, 2, q, 2q$ である. すなわち, $\text{ord } g$ は $1, 2, q, 2q$ のいずれかである. いま, $|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*| = p-1$ であるから原始根は $\text{ord } g = p-1 = 2q$ であるから, $1, 2, q$ を排除すればよい. したがって

$$g^2 \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{または} \quad g^q \equiv 1 \pmod{p}$$

が成り立つ.

逆に, この二つの合同式のいずれも成り立たなければ, g の位数は $1, 2, q$ のいずれでもない. 位数は $p-1 = 2q$ の約数でなければならないから, 結局

$$\text{ord}(g) = 2q = p-1$$

となる. よって, g は $\bmod p$ の原始根である.

注意. 1.56. $g \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ とし, その位数を d とする. このとき

$$d \mid (p-1)$$

が成り立つ. $p-1$ の素因数を $r_1, \dots, r_k$ とする. もし $d \neq p-1$ ならば

$$p-1 = d m$$

と書けて, しかも $m > 1$ である. したがって, ある i が存在して

$$r_i \mid m$$

となる. このとき

$$\frac{p-1}{r_i} = d \frac{m}{r_i}$$

であるから

$$d \mid \frac{p-1}{r_i}$$

が従う. よって

$$g^{(p-1)/r_i} \equiv 1 \pmod{p}$$

が成り立つ. 逆に,

$$g^{(p-1)/r_i} \not\equiv 1 \pmod{p} \quad (i = 1, \dots, k)$$

がすべて成り立つならば, $\text{ord}(g) = p-1$ であり, g は $\bmod p$ の原始根である.

例. 33. $p = 23$ とする. このとき

$$p-1 = 22 = 2 \cdot 11$$

である. したがって, 整数 g が $\bmod 23$ の原始根であるかどうかを調べるためには,

$$g^2 \not\equiv 1 \pmod{23}, \quad g^{11} \not\equiv 1 \pmod{23}$$

であることを確認すればよい. 以下の表は, 2 から 17 までの素数 g に対して, $g^2 \bmod 23$ および $g^{11} \bmod 23$ を計算した結果を示している.

g	$g^2 \bmod 23$	$g^{11} \bmod 23$
2	4	1
3	9	1
5	2	22(-1)
7	3	22(-1)
11	6	22(-1)
13	8	1
17	13	22(-1)

この表から,

$$5, 7, 11, 17$$

は $\bmod 23$ の原始根であり,

$$2, 3, 13$$

は $\bmod 23$ の原始根でないことがわかる.

2 暗号化

2.1 暗号化方式

定義. 2.1. 暗号化方式または暗号系とは、五成分からなる組 $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ であり、次の性質を持つ。

1. $\mathcal{P}$ は集合であり、平文空間という。その元を平文という。
2. $\mathcal{C}$ は暗号文空間という。その元を暗号文または暗号化文という。
3. $\mathcal{K}$ は集合であり鍵空間という。その元を鍵という。
4. $\mathcal{E} = \{E_k: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}: k \in \mathcal{K}\}$. 元を暗号化関数という。
5. $\mathcal{D} = \{D_k: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}: k \in \mathcal{K}\}$. 元を復号化関数という。
6. 任意の $e \in \mathcal{K}$ に対し、すべての $p \in \mathcal{P}$ に対して等式 $D_e(E_e(p)) = p$ が成立するような $d \in \mathcal{K}$ が存在する。

例. 34. シーザー暗号を紹介する。平文空間、暗号文空間、鍵空間を $\Sigma = \{A, B, \dots, Z\}$ とする。アルファベット $A, B, \dots, Z$ に対して数字 $0, 1, \dots, 25$ を順に対応させる。

$e \in \mathbb{Z}_{26}$ に対して暗号化関数を

$$E_e: \Sigma \rightarrow \Sigma, \quad x \mapsto (x + e) \pmod{26}$$

と定義する。同様に、 $d \in \mathbb{Z}_{26}$ に対して復号化関数を

$$D_d: \Sigma \rightarrow \Sigma \quad x \mapsto (x - d) \pmod{26}$$

と定める。このとき、 $D_e(E_e(x)) = x$ であるから暗号鍵 e に対する復号鍵は $d = e$ である。

シーザー暗号から、ベクトル w 全体の集合を平文空間とする暗号化方式を容易に作るができる。ここで w は $w_i \in \Sigma$ ($1 \leq i \leq k$) を成分とし、

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_k)$$

と表されるとする。この場合の鍵空間は再び $\mathbb{Z}_{26}$ となる。暗号化関数 E_k は、各々の文字 w_i を $w_i + e \pmod{26}$ ($1 \leq i \leq k$) で置き換える。これもシーザー暗号という。

課題: シーザー暗号を実装せよ。

シーザー暗号の鍵空間のサイズは 26 である。この方式は暗号に使用できる鍵の量が少ないといえる。いま、文書がシーザー暗号で暗号化されているとすると、26 個の鍵をすべて試せば、平文を手にすることができる。また、使用した鍵の情報も手にすることができてしまう。

2.2 アルファベットと語

アルファベットを有限かつ空でない集合とし、 Σ で表すとする。そして、 Σ の長さは Σ の元の個数 ($|\Sigma|$) であるとする。さらに、 Σ の元を記号または文字と呼ぶとする。

例. 35. よく知られたアルファベットは A から Z までの集合であり、その長さは 26 である。また、コンピュータでは $\{0, 1\}$ を用いられ、その長さは 2。さらに、頻繁に使用される記号は *ASCII* コードで表され、0 から 127 までの数字が各記号に割り当てられている。

アルファベットは有限集合であるから、非負整数と同一視できる。よって、アルファベットを $\mathbb{Z}_m$ ($m \in \mathbb{Z}$) と同一視する。

定義. 2.2. Σ をアルファベットとする。

(1) Σ 上の語または記号列とは、 Σ の記号の有限列を意味する。ここで、有限列は空列 (それを ϵ) を含み、空語と呼ばれる。

(2) Σ 上の語 w の長さとは、その記号の個数である。それを $|w|$ で表す。空語は長さ 0 をもつ。

(3) Σ 上のすべての語の集合は、空集合を集めて Σ^* で表す。

(4) $v, w \in \Sigma^*$ であれば v と w の連結によって得られる記号列 $vw = v \circ w$ は v と w の連結と呼ばれる。特に、 $v \circ \epsilon = \epsilon \circ v = v$ 。

(5) $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ならば Σ^n を Σ 上の長さ n のすべての語の集合とする。

命題. 2.3. アルファベット Σ 上の語全体の集合 Σ^* に連結演算 $\circ$ を入れると、 $(\Sigma^*, \circ)$ はモノイドである。

任意の $x, y \in \Sigma^*$ に対して、連結 $x \circ y$ も再び Σ^* の元であるから、演算は閉じている。また、任意の $x, y, z \in \Sigma^*$ に対して

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

が成り立つ。さらに、空語 ϵ について任意の $x \in \Sigma^*$ に対し

$$\epsilon \circ x = x \circ \epsilon = x$$

であるから、 ϵ は単位元である。

2.3 置換

定義. 2.4. X を集合とし、 X の置換を全単射 $f: X \rightarrow X$ で定義する。 X のすべての置換の集合を $S(X)$ で表す。

例. 36. $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ とする。次の対応付けで上の行における X の各元に下の行が移れば、 X の置換を得る。

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

この方法で有限集合の置換を表現できる。

注意. 2.5. 集合 X のすべての置換の集合を $S(X)$ とする。合成を演算とすると、 $S(X)$ は群をなす。

略証: 合成を $\circ$ で表す。置換の合成は再び置換であるから $f, g \in S(X)$ に対して、 $f \circ g \in S(X)$ 。よって、閉じている。写像の合成は結合的であり、恒等写像 id_X が単位元となる。また各置換は逆写像をもつので、群の公理を満たす。なお一般に

$$\sigma\tau \neq \tau\sigma$$

が成り立つため、この群は可換とは限らない。

$n \in \mathbb{N}$ であれば、 S_n により集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ の置換群を表す。

定理. 2.6. 置換群 S_n ($n \in \mathbb{N}$) は $n!$ 個の元を持つ。

Proof. 組み合わせ的に示す。 S_n の元は集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ の置換である。これは n 個の要素の並べ替えと同じである。

1 番目の位置には n 通り, 2 番目には $n-1$ 通り, $\dots$, 最後には 1 通りあるから,

$$|S_n| = n(n-1)\cdots 1 = n!$$

となる. □

$X = \{0, 1\}^n$ で長さ n のビット列の全体を表すとする. ビットの位置のみを換える X の置換をビット置換という. そのようなビット置換を説明するために $\pi \in S_n$ に対して

$$f_\pi: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n, \quad b_1 \cdots b_n \mapsto b_{\pi(1)} \cdots b_{\pi(n)}$$

と定める. これはビット列の位置を並べ替える写像である. 逆写像は π^{-1} によって与えられるので, f_π は全単射である. さらに任意のビット列の位置の置換は, ある $\pi \in S_n$ により上の形で一意的に表される. したがって, ビット列の置換と S_n の元の間に 1 対 1 対応がある. よってその個数は

$$|S_n| = n!$$

である. ビット置換の例として, 左巡回シフトおよび右巡回シフトがある. 長さ n のビット列 $(b_0, b_1, \dots, b_{n-1})$ に対し, i ビット左巡回シフトを

$$(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}) \mapsto (b_{i \bmod n}, b_{i+1 \bmod n}, \dots, b_{i+n-1 \bmod n})$$

で定める. 同様に, i ビット右巡回シフトを

$$(b_0, b_1, \dots, b_{n-1}) \mapsto (b_{-i \bmod n}, b_{1-i \bmod n}, \dots, b_{n-1-i \bmod n})$$

で定める.

2.4 ブロック暗号

定義. 2.7. アルファベット Σ と自然数 n に対し, 平文空間および暗号文空間がともに Σ^n である暗号方式をブロック暗号という. この n をブロック長という.

注意. 2.8. シーザー暗号はブロック長 1 のブロック暗号. ブロック長 1 のブロック暗号を換字式暗号という.

定理. 2.9. ブロック暗号の暗号化関数は置換である.

Proof. $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \Sigma^n$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. ブロック暗号の暗号化関数を

$$\sigma: \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n$$

とする. ブロック暗号の定義より, 任意の $m \in \mathcal{P}$ に対して

$$\sigma'(\sigma(m)) = m$$

を満たす復号関数 $\sigma': \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n$ が存在する. したがって σ' は σ の逆写像である. よって σ は全単射であるから, Σ^n 上の置換である. □

定理 2.9 によって, 最も一般的なブロック暗号を次のように説明できる.

ブロック長 n とアルファベット Σ を固定する. 平文空間および暗号文空間を

$$\mathcal{P} = \mathcal{C} = \Sigma^n$$

とする。鍵空間を Σ^n 上のすべての置換の集合

$$S(\Sigma^n)$$

とする。鍵 $\pi \in S(\Sigma^n)$ に対して暗号化関数

$$E_\pi: \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n, \quad v \mapsto \pi(v)$$

を対応させる。このとき復号化関数は

$$D_\pi: \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n, \quad v \mapsto \pi^{-1}(v)$$

である。この方式の鍵空間は

$$(|\Sigma|^n)!$$

個の元をもち非常に大きい。しかしこの方法は実用的とは言い難い。というのも、鍵である置換 π を直接保存する必要があるからである。任意の $v \in \Sigma^n$ に対して値 $\pi(v)$ を表に記録すると、 $|\Sigma|^n$ 個の値からなる巨大な表が必要になる。したがって実際のブロック暗号では、 Σ^n 上のすべての置換ではなく、その中の一部のみを用いることが合理的である。これらの置換は鍵によって効率よく指定できるように構成される。例として置換暗号を考える。この暗号では記号の位置の交換による置換のみを用いる。 $\Sigma = \{0, 1\}$ とすれば、これはビット置換になる。このとき鍵空間は置換群 S_n である。 $\pi \in S_n$ に対して

$$E_\pi: \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n, \quad (v_1, \dots, v_n) \mapsto (v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(n)})$$

と定めると、復号化関数は

$$D_\pi: \Sigma^n \rightarrow \Sigma^n, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_{\pi^{-1}(1)}, \dots, x_{\pi^{-1}(n)})$$

である。したがって鍵空間は $n!$ 個の元をもち、各鍵は n 個の整数列として表現できる。ブロック暗号の (非) 安全性を調べるのに、その代数的性質を調べればよい。各暗号化関数は明らかに置換である。この置換の位数が小さければ、置換を繰り返し適用することによりブロック暗号は復号化できる。

2.5 多重暗号化

ブロック暗号の安全性を高める一つの方法は、異なる鍵を用いて暗号化を複数回適用することである。よく用いられる方法として **E-D-E 三重暗号化** がある。平文 $p \in \mathcal{P}$ を

$$c = E_{k_1}(D_{k_2}(E_{k_3}(p)))$$

によって暗号化する。ここで k_i ($1 \leq i \leq 3$) は 3 つの鍵であり、 E_{k_i} は鍵 k_i に対応する暗号化関数、 D_{k_i} はその復号化関数である。この方法により鍵空間を大きく拡大することができる。鍵長を 2 倍程度にしたい場合には

$$k_1 = k_3$$

とすることも多い。

2.6 ブロック暗号のモード

長いテキストの暗号化を行うのにブロック暗号が適用可能かどうかを扱いたい。

2.6.1 ECB モード

アルファベットが Σ でブロック長 n であるブロック暗号を考える. 鍵空間を $\mathcal{K}$ とする. $k \in \mathcal{K}$ に対して, 暗号化関数を E_k とし, 復号化関数を D_k とする.

任意の長さの文書をブロック暗号で暗号化する方法として, まず **ECB モード** (electronic codebook mode) がある. 任意の長さの平文は長さ n のブロックに分割される. 必要に応じて, 平文の長さが n で割り切れるように補充 (パディング) を行うものとする. 例えばランダムな記号を補充することもできる. 鍵 e に対して, 各平文ブロックは暗号化関数 E_e によって独立に暗号化される. 暗号文はこの暗号文ブロックの列として得られる. 復号化は, 鍵 e に対応する復号化関数 D_e を各暗号文ブロックに適用することによって行われる.

例. 37. $\{0, 1\}^4$ 上でビット置換を行うブロック暗号を考える. 鍵空間は $\mathcal{K} = S_4$ であり, $\pi \in S_4$ に対して

$$E_\pi: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}^4, \quad b_1 b_2 b_3 b_4 \mapsto b_{\pi(1)} b_{\pi(2)} b_{\pi(3)} b_{\pi(4)}$$

とする.

平文

$$m = 101100010100101$$

を 4 ビットごとのブロックに分ける. この平文の長さは 15 であるから, 最後のブロックを 4 ビットにするため末尾に 0 を 1 つ付加して

$$m = 1011 \ 0001 \ 0100 \ 1010$$

とする. 各ブロックを

$$m_1 = 1011, \quad m_2 = 0001, \quad m_3 = 0100, \quad m_4 = 1010$$

と書く.

ここで

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

を用いる. このとき

$$E_\pi(b_1 b_2 b_3 b_4) = b_2 b_3 b_4 b_1$$

であるから, 各ブロックを暗号化すると

$$\begin{aligned} c_1 &= E_\pi(m_1) = 0111, & c_2 &= E_\pi(m_2) = 0010, \\ c_3 &= E_\pi(m_3) = 1000, & c_4 &= E_\pi(m_4) = 0101 \end{aligned}$$

となる. したがって暗号文は

$$c = 0111 \ 0010 \ 1000 \ 0101$$

である.

ECB モードは, 長さ n のブロックを入力とするブロック暗号を用いて, より長い平文を暗号化する方式の一つである.

ECB モードでは, 同一の平文ブロックは同一の暗号文ブロックに暗号化される. そのため, 平文の規則性は暗号文の規則性として現れる. したがって, 平文が復号されていなくても, 暗号文から平文についてのある程度の情報が推測できる場合がある. このような情報があれば暗号解読が容易になる可能性がある.

ECB モードのもう一つの欠点は, 攻撃者が同じ鍵で暗号化された暗号文ブロックを挿入することによって情報を書き換えることができる点である. また同様に, 攻撃者は暗号文ブロックの順序を変更することもできる.

これらの理由から, ECB モードは長い平文の暗号化には適していない.

ただし, 各ブロックの一部のみを平文とし, 残りの部分をランダムな記号で埋めてブロックを構成すれば, ECB モードの安全性をある程度高めることができる.

2.6.2 CBC モード

ECB モードの欠点を除くために, CBC モード (cipher block chaining mode) が考案された. このモードでは, 平文ブロックの暗号化は, 暗号化したい平文ブロックと鍵のみに依存するのではなく, 直前の暗号文ブロックにも依存する. したがって, この方法による暗号化は文脈に依存する. 同一の平文であっても, 異なる文脈の中では異なる暗号文として現れる. また暗号文が後に書き換えられている場合には, その暗号文は正しく復号されないことに気づく.

以下では CBC モードを詳しく説明する. アルファベットを $\Sigma = \{0, 1\}$, ブロック長を n , 鍵空間を $\mathcal{K}$ とする. 暗号化関数を E_k , 復号化関数を D_k ($k \in \mathcal{K}$) とするブロック暗号を考える.

$\oplus$ を排他的論理和とする. $n \in \mathbb{N}$ とし, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, $c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \{0, 1\}^n$ に対して

$$b \oplus c = (b_1 \oplus c_1, b_2 \oplus c_2, \dots, b_n \oplus c_n)$$

と定める.

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の剰余類をその最小非負代表元 $0, 1$ で表せば, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の二つの元の排他的論理和は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ における加法に対応する.

例. 38. $b = 0100$, $c = 1101$ のとき

$$b \oplus c = 1001$$

である.

CBC モードでは初期ベクトル

$$IV \in \Sigma^n$$

が必要である. ECB モードと同様に平文を長さ n のブロックに分割する. 長さ n の平文ブロック列

$$m_1, \dots, m_t$$

を鍵 e で暗号化するには

$$c_0 = IV, \quad c_j = E_e(c_{j-1} \oplus m_j), \quad 1 \leq j \leq t$$

と定める. このとき暗号文ブロック列

$$c_1, \dots, c_t$$

を得る. 復号化のためには, すべてのブロック w に対して

$$D_d(E_e(w)) = w$$

を満たす鍵 d が必要である. このとき

$$c_0 = IV, \quad m_j = c_{j-1} \oplus D_d(c_j), \quad 1 \leq j \leq t \quad (9)$$

とおく. 実際,

$$c_0 \oplus D_d(c_1) = c_0 \oplus (c_0 \oplus m_1) = m_1$$

となる. 同様にしてすべての j に対して (9) が成り立つことがわかる.

例. 39. $\{0, 1\}^4$ 上でビット置換を行うブロック暗号を考える. 鍵空間は $\mathcal{K} = S_4$ であり, $\pi \in S_4$ に対して

$$E_\pi: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}^4, \quad b_1 b_2 b_3 b_4 \mapsto b_{\pi(1)} b_{\pi(2)} b_{\pi(3)} b_{\pi(4)}$$

とする.

平文ブロックを

$$m_1 = 1011, \quad m_2 = 0001, \quad m_3 = 0100, \quad m_4 = 1010$$

とする. 鍵は

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 初期ベクトルを

$$IV = 1010$$

とする. このとき, 各暗号化ブロックは

$$\begin{aligned} c_0 &= IV = 1010 \\ c_1 &= E_\pi(c_0 \oplus m_1) = E_\pi(0001) = 1000 \\ c_2 &= E_\pi(c_1 \oplus m_2) = E_\pi(1001) = 1100 \\ c_3 &= E_\pi(c_2 \oplus m_3) = E_\pi(1000) = 0100 \\ c_4 &= E_\pi(c_3 \oplus m_4) = E_\pi(1110) = 0111 \end{aligned}$$

となり,

$$c = 1000110001000111$$

である. この暗号文を復号化し,

$$\begin{aligned} m_1 &= c_0 \oplus E_\pi^{-1}(c_1) = c_0 \oplus (c_0 \oplus m_1) = 1011 \\ m_2 &= c_1 \oplus E_\pi^{-1}(c_2) = c_1 \oplus (c_1 \oplus m_2) = 0001 \\ m_3 &= c_2 \oplus E_\pi^{-1}(c_3) = c_2 \oplus (c_2 \oplus m_3) = 0100 \\ m_4 &= c_3 \oplus E_\pi^{-1}(c_4) = c_3 \oplus (c_3 \oplus m_4) = 1010. \end{aligned}$$

初期化ベクトルを変更すれば, CBC モードでは同一の平文文書であっても異なる暗号文が得られる. さらに, 各ブロックの暗号化は直前の暗号文ブロックに依存するため, 異なる文脈において現れる同一の平文ブロックは一般に異なって暗号化される. このようにブロック間に依存関係が導入される点が, 各ブロックを独立に暗号化する ECB モードに対する CBC モードの利点である.

また, 暗号文ブロックの順序を入れ替えたり, ある暗号文ブロックを書き換えたりすると, その影響は復号結果に現れる. CBC モードでは

$$m_j = D_k(c_j) \oplus c_{j-1}$$

で復号が行われるため, 暗号文ブロック c_j に誤りが含まれると, 平文ブロック m_j と m_{j+1} に誤りが生じる. しかし, $m_{j+2}, m_{j+3}, \dots$ の復号は再び正しくなる. なぜならば, それらの復号は c_j に依存していないからである.

このことから, CBC モードでは暗号文中の伝送エラーの影響は局所的であり, 通常は 2 ブロック分の平文にのみ影響することが分かる. なお, 送信者と受信者は同じ初期化ベクトルを共有している必要がある. もし異なる初期化ベクトルを用いた場合, 一般に最初の平文ブロックの復号は誤るが, それ以降のブロックは正しく復号される.

2.6.3 CFB モード

CBC モードは長い文書の暗号化に適しているが、効率の面では制約がある。CBC モードでは

$$c_i = E_k(m_i \oplus c_{i-1})$$

で暗号化が行われるため、暗号化の際には各ブロックの計算が直前の暗号文ブロックに依存する。このため、暗号化処理を並列に行うことはできない。一方、復号は

$$m_i = D_k(c_i) \oplus c_{i-1}$$

によって行われるため、暗号文ブロック c_i と c_{i-1} が受信されればその時点で復号を開始することができる。

このような性質に対して、逐次的な処理をより容易にする方法として **CFB モード** (cipher feedback mode) がある。以下では、CFB モードを説明するために、CBC と同じブロック暗号を用いる。

CFB モードでは、平文ブロックを直接暗号化関数 E_k に入力するのではなく、暗号化関数を用いて鍵ブロックを生成し、その鍵ブロックと平文ブロックとの $\bmod 2$ における和（すなわち XOR）によって暗号化を行う。

これから詳細を述べる。初期化ベクトル $IV \in \{0,1\}^n$ と自然数 $r \in \mathbb{N}$ ($1 \leq r \leq n$) が必要であり、平文は長さ r のブロックに分割される。平文ブロック列 $m_1, \dots, m_u$ を暗号化したいなら

$$I_1 = IV$$

とおき、 $1 \leq j \leq u$ に対して

1. $O_j = E_k(I_j)$ とし、
2. t_j を O_j の最初の r ビットから作られるビット列と定義し、
3. $c_j = m_j \oplus t_j$ とし、
4. $I_{j+1} = 2^r I_j + c_j \bmod 2^n$ とする。

したがって I_j は左へ r ビットシフトされ、最後の r ビットの部分に c_j が挿入され、最初の r ビットが消去されることによって I_{j+1} が生成される。暗号文列は $c_1, \dots, c_u$ である。

復号化は暗号化と同様に行われる。

$$I_1 = IV$$

とおき、 $1 \leq j \leq u$ に対して

1. $O_j = E_k(I_j)$ とし、
2. t_j を O_j の最初の r ビットから作られるビット列と定義し、
3. $m_j = c_j \oplus t_j$ とし、
4. $I_{j+1} = 2^r I_j + c_j \bmod 2^n$ とする。

送信者のみならず受信者も c_j を知れば、直ちにビット列 t_{j+1} を計算することができる。したがって鍵ブロック t_1 は送信者と受信者によって同時に計算される。送信者は $c_1 = m_1 \oplus t_1$ を計算して c_1 を送信する。 c_1 の計算は非常に高速に行われ、その後送信者と受信者は同時に t_2 を計算することができる。

例. 40. $\{0,1\}^4$ 上でビット置換を行うブロック暗号を考える。鍵空間は $K = S_4$ であり、 $\pi \in S_4$ に対して

$$E_\pi: \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}^4, \quad b_1 b_2 b_3 b_4 \mapsto b_{\pi(1)} b_{\pi(2)} b_{\pi(3)} b_{\pi(4)}$$

とする. $r = 3$ とする.

平文ブロックを

$$m_1 = 101, \quad m_2 = 100, \quad m_3 = 010, \quad m_4 = 100, \quad m_5 = 101$$

とする. 鍵は

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 初期ベクトルを

$$IV = 1010$$

とする.

j	I_j	O_j	t_j	m_j	c_j
1	1010	0101	010	101	111
2	0111	1110	111	100	011
3	1011	0111	011	010	001
4	1001	0011	001	100	101
5	1101	1011	101	101	000

ブロック長 r が短いほど, 暗号文ブロックは短くなり, ブロック暗号化関数 E_k をより頻繁に適用しなければならない. より短い暗号文ブロックはより早く伝送することができるが, ブロック暗号化関数を頻繁に適用すると計算量が増大する. したがって, これら両方の観点から適切な r を選択する必要がある. CFB モードでは, ベクトル I_j から生成される暗号化ブロックにエラーが含まれる限り, 伝送エラーは復号結果に影響を及ぼす. この影響がどの程度続くかは r の大きさに依存する. CFB モードは公開鍵暗号では通常用いられない. なぜなら, CFB モードは共通鍵ブロック暗号の動作モードであり, 送信者と受信者が同一の鍵 k を共有していることを前提としているからである.

2.6.4 OFB モード

OFB モード (output feedback mode) は CFB モードに似ている. 仮定と初期条件は CFB の場合と同様である. $1 \leq j \leq u$ に対して次の操作を行う.

1. $O_j = E_k(I_j)$ とし,
2. t_j を O_j の最初の r ビットから作られるビット列と定義し,
3. $c_j = m_j \oplus t_j$ とし,
4. $I_{j+1} = O_j$ とおく.

復号化も暗号化と同様に行われる. 復号化の際にはステップ 3 を

$$m_j = c_j \oplus t_j$$

に置き換えるだけでよい.

もし暗号文ブロックの伝送中にビット誤りが生じた場合, 復号結果ではそのビットと同じ位置にのみ誤りが現れ, それ以外の位置には影響しない.

鍵ブロック列 t_j は初期化ベクトル I_1 と鍵 k のみに依存する. したがって送信者と受信者はこれらを用いて同じ鍵ブロック列を独立に計算することができる. 平文ブロックの暗号化は前の平文ブロックには依存せず, そのブロック位置のみに依存する. このため, OFB モードで暗号化された文書は CBC モードで暗号化された文書よりも取り扱いが容易である.

例. 41. $\{0, 1\}^4$ 上でビット置換を行うブロック暗号を考える. 鍵空間は $\mathcal{K} = S_4$ であり, $\pi \in S_4$ に対して

$$E_\pi: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}^4, \quad b_1 b_2 b_3 b_4 \mapsto b_{\pi(1)} b_{\pi(2)} b_{\pi(3)} b_{\pi(4)}$$

とする. $r = 3$ とする.

平文ブロックを

$$m_1 = 101, \quad m_2 = 100, \quad m_3 = 010, \quad m_4 = 100, \quad m_5 = 101$$

とする. 鍵は

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 初期ベクトルを

$$IV = 1010$$

とする. この場合の暗号化は次の表に従う.

j	I_j	O_j	t_j	m_j	c_j
1	1010	0101	010	101	111
2	0101	1010	101	100	001
3	1010	0101	010	010	000
4	0101	1010	101	100	001
5	1010	0101	010	101	111

同じ鍵 k を用いて複数回暗号化を行う場合には, 初期化ベクトル IV を毎回変更する必要がある. さもないと, 同じ鍵ストリーム t_j が生成されることになる. 二つの暗号文ブロック

$$c_j = m_j \oplus t_j, \quad c'_j = m'_j \oplus t_j$$

を考えると,

$$c_j \oplus c'_j = (m_j \oplus t_j) \oplus (m'_j \oplus t_j) = m_j \oplus m'_j$$

が得られる. したがって, もし m_j が既知であれば,

$$m'_j = m_j \oplus c_j \oplus c'_j$$

が計算でき, 平文 m'_j を求めることができる.

2.7 ストリーム暗号

平文ブロックの文脈に依存する暗号化方法は, ブロック暗号を利用することによって構成できることを先の節で説明した. この原理はストリーム暗号にも一般化することができる. よく知られたストリーム暗号の一つは, 例えば次のように構成される. $\Sigma = \{0, 1\}$ をアルファベットとし, 平文空間と暗号文空間を Σ^* とする. 自然数 $n \in \mathbb{N}$ に対して鍵空間を Σ^n とする. Σ^* の語は記号ごとに暗号化する. 鍵 $k = (k_1, \dots, k_n)$ を与え, $w = \sigma_1 \cdots \sigma_m \in \Sigma^*$ を長さ m の語とする. まず鍵ストリーム $z_1, z_2, \dots, z_m$ を生成する. 初期値として

$$z_i = k_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

とする. もし $m > n$ であれば,

$$z_i = \sum_{j=1}^n c_j z_{i-j} \pmod{2}, \quad n < i \leq m$$

と定める．ここで $c_1, \dots, c_n$ はあらかじめ選んで固定しておくビットである．この式は n 階の線形漸化式と呼ばれる．暗号化関数 E_k と復号化関数 D_k は

$$E_k(w) = (\sigma_1 \oplus z_1) \cdots (\sigma_m \oplus z_m),$$

$$D_k(c) = (c_1 \oplus z_1) \cdots (c_m \oplus z_m)$$

によって与えられる．

例. 42. $n = 4$ とする．鍵ストリームは

$$z_{i+4} = z_i + z_{i+1} \pmod{2}$$

によって生成されたとする．係数を

$$c_1 = c_2 = 0, \quad c_3 = c_4 = 1$$

とする．鍵を

$$k = (1, 0, 0, 0)$$

とすると，鍵ストリーム

$$(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10}, z_{11}, z_{12}, z_{13}, z_{14}, z_{15}, z_{16}, \dots)$$

$$= (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, \dots)$$

を得る．この鍵ストリームは周期的であり，この場合その周期は 15 である．

ここで説明したストリーム暗号は線形シフトレジスタによりハードウェアの構成要素として効率的に実用化することができる．

2.8 アフィン暗号

$m \in \mathbb{N}$ とする．平文アルファベットを $\mathbb{Z}_m$ とする．アフィン暗号 (affine cipher) とは，ブロック長 $n = 1$ のブロック暗号である．鍵空間は

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_m^2 \mid \gcd(a, m) = 1\}$$

である．鍵 $e = (a, b)$ に対する暗号化関数 E_e は

$$E_e: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad x \mapsto ax + b \pmod{m}$$

である．復号においては， a の $\text{mod } m$ における逆元 a' を用いる．すなわち

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

を満たす a' をとる．このとき，復号化関数は

$$D_d: \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_m, \quad x \mapsto a'(x - b) \pmod{m}$$

で与えられる． (a, b) に対応する復号化鍵を求めるには，

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

を拡張ユークリッドの互除法で解けばよい．したがって， (a, b) に対応する復号化鍵は

$$d = (a', b)$$

である．

例. 43. $(a, b) = (3, 7)$ を選びアルファベットを $\mathbb{Z}_{26}$ とし, 語 $BALD$ をアフィン暗号 $m = 26$ を用い ECB モードで暗号化すると $B \leftrightarrow 1$ だから

$$3 \cdot 1 + 7 \equiv 10 \pmod{26}$$

だから B は K に, その他も同様にすれば以下の表を得る.

B	A	L	D
1	0	11	3
10	7	14	16
K	H	O	Q

拡張ユークリッドの互除法によって, $3a' \equiv 1 \pmod{26}$ となるのは $a' = 9$ であるから

$$9(10 - 7) = 9 \cdot 3 \equiv 27 \equiv 1 \pmod{26}.$$

他も同様にして

K	H	O	Q
10	7	14	16
$9(10 - 7)$	$9(7 - 7)$	$9(14 - 7)$	$9(16 - 7)$
1	0	11	3
B	A	L	D

$m = 26$ に対するアフィン暗号の鍵空間の大きさは

$$\varphi(26) \cdot 26 = 12 \cdot 26 = 312$$

である. したがって, 鍵空間が非常に小さいため, 総当たり攻撃によって全ての鍵を試すことができ, 暗号文のみの攻撃に対しても安全ではない. また, 二つの平文文字とそれに対応する暗号文字が分かっている既知平文攻撃では,

$$ax_1 + b \equiv y_1 \pmod{26}, \quad ax_2 + b \equiv y_2 \pmod{26}$$

という連立合同方程式を解くことにより, 鍵 (a, b) を求めることができる. この事実を次の例で確認する.

例. 44. アルファベット $\{A, B, \dots, Z\}$ を $\mathbb{Z}_{26}$ と同一視する. 鍵が (a, b) のアフィン暗号を使うと, E が R に, S が H に暗号化を知っていれば, 合同式

$$4a + b \equiv 17 \pmod{26}, \quad 18a + b \equiv 7 \pmod{26}$$

が成立する. 最初の合同式からは

$$b \equiv 17 - 4a \pmod{26}$$

が成立するから, 代入して

$$18a + 17 - 4a \equiv 7 \pmod{26}.$$

よって,

$$14a \equiv -10 \equiv 16 \pmod{26}$$

が成立し, $7a \equiv 8 \pmod{13}$ となる. これに $7 \pmod{13}$ の逆元 2 を掛けることにより $a \equiv 3 \pmod{13}$ となる. よって, $a = 3$ と $b = 5$ を得る.

2.9 行列の復習

アフィン暗号を一般化したい. 環上の線形代数のいくつかの基礎的な結果を, ここでは証明なしで導入する. R を単位元 1 をもつ可換環とする. その例として $R = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ がある.

2.9.1 環上の行列

R 上の $k \times n$ 行列を

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & a_{k,2} & \cdots & a_{k,n} \end{pmatrix}$$

と書く. また, $A = (a_{i,j})$ とも書く. $n = k$ のとき, A を正方行列という.

行列 A の各行や各列はベクトルである. $a_{i,j}$ を行列 A の成分という. R 上のすべての $k \times n$ 行列の集合を $R^{(k,n)}$ と表す. また, これを $M_{k,n}(R)$ と書くこともある.

$A \in R^{(k,n)}$ かつ $v = (v_1, \dots, v_n)^T \in R^n$ のとき, 行列 A とベクトル v の積 $Av \in R^k$ を

$$Av = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j}v_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2,j}v_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{k,j}v_j \end{pmatrix}$$

によって定める. すなわち, その第 i 成分は

$$(Av)_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}v_j, \quad 1 \leq i \leq k$$

である.

次に, $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in M_n(R)$ とする. このとき, 和と積を

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j}),$$

$$AB = \left(\sum_{k=1}^n a_{i,k}b_{k,j} \right)$$

によって定める.

一般に, 行列全体のなす環 $M_n(R)$ は非可換である. このとき, $M_n(R)$ の乗法に関する単位元は単位行列 E_n であり, 加法に関する単位元は零行列である. 単位行列とは, 対角成分がすべて 1 で, それ以外の成分がすべて 0 である行列のことである.

行列 A の行列式は帰納的に定義することができる. 詳細は省くが, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ を固定すると

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det A_{i,j}$$

である. ここで $A_{i,j}$ は A の i 行 j 列を除いて得られる $(n-1) \times (n-1)$ 行列である. この値は i の選び方に依らない. 同様に任意の $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \det A_{i,j}$$

が成立する.

$M_n(R)$ の行列 A が乗法に関して逆元をもつのは, $\det A$ が R の単元であるときに限る. $n = 1$ のときは

$$A = (a_{1,1})$$

であり,

$$A^{-1} = (a_{1,1}^{-1})$$

である. $n > 1$ のときは次のように定義する. まず A の余因子行列 (adjugate) を

$$\text{adj } A = ((-1)^{i+j} \det A_{j,i})$$

と定義する. これを用いると

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \text{adj } A$$

が成立する.

より詳細については線形代数の教科書を参照されたい. また, さらに一般化した理論は作用素論や作用素環論の文献を参照されたい.

次に整数行列に対する合同式を定める. $A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \in M_n(\mathbb{Z}), m \in \mathbb{Z}$ とする. 任意の $1 \leq i, j \leq n$ に対して

$$a_{i,j} \equiv b_{i,j} \pmod{m}$$

が成立するとき

$$A \equiv B \pmod{m}$$

と定める.

合同式

$$AA' \equiv E \pmod{m} \tag{10}$$

を満たす行列 A' を考える.

例. 45.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

とする. $m = 11$ として (10) を満たす行列 A' を求める.

$\overline{A}$ を A の成分を $\text{mod } m$ の剰余類に写して得られる行列とする. このとき $\overline{A}$ の逆行列を求めたい.

$\overline{A}$ が可逆であるのは, $\det A$ が 11 と互いに素であるときに限る. 実際,

$$\det A = -2$$

であり, これは 11 と互いに素である.

さらに

$$(-2)(-6) \equiv 1 \pmod{11}$$

であるから, -2 の $\text{mod } 11$ における逆元は -6 である.

したがって

$$A' = (-6) \text{adj } A \pmod{11}$$

である. ここで

$$\text{adj } A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

であり,

$$-6 \equiv 5 \pmod{11}$$

であるから

$$A' = 5 \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \pmod{11}.$$

したがって合同式の解が得られた.

上の例の結果を一般化する. $A \in M_n(\mathbb{Z})$ とし, $m > 1$ とする. 合同式

$$AA' \equiv E \pmod{m}$$

が解をもつのは, $\det A$ と m が互いに素であるとき, すなわち

$$\gcd(\det A, m) = 1$$

であるときに限る. 実際, $\gcd(\det A, m) = 1$ ならば, $a \det A \equiv 1 \pmod{m}$ を満たす整数 a が存在する. このとき

$$A' \equiv a \operatorname{adj} A \pmod{m}$$

は合同式 (10) の解である. さらに, この解は $\pmod{m}$ で一意である. すなわち, もし B も

$$AB \equiv E \pmod{m}$$

を満たすならば,

$$B \equiv A' \pmod{m}$$

が成り立つ. また, 拡張ユークリッドの互除法および余因子行列の計算を用いることにより, この行列 A' は多項式時間で計算することができる.

2.9.2 アフィン線型関数

一重ブロック暗号を構成したい. その為にアフィン線形写像を定義する.

定義. 2.10. R を可換環とする. 任意の $v \in R^n$ に対して

$$f(v) = Av + b$$

である $A \in M_{l,n}(R)$ と $b \in R^l$ が存在するとき, $f: R^n \rightarrow R^l$ をアフィン線型という. $b = 0$ であるならば, その写像を線形という.

アフィン線形写像 $\mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^l$ も同様に定義される.

定義. 2.11. $m \geq 2$ とする. 写像 $f: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^l$ がアフィン線形であるとは, ある $A \in M_{l,n}(\mathbb{Z}_m)$ と $b \in \mathbb{Z}_m^l$ が存在して, 任意の $v \in \mathbb{Z}_m^n$ に対して

$$f(v) = Av + b$$

が成り立つことをいう. 特に $b = 0$ のとき, f を線形写像という.

定義. 2.12. R を単位元をもつ環とする. このとき

$$GL_n(R) = \{A \in M_n(R) \mid A \text{ が } M_n(R) \text{ において可逆}\}$$

とおく. この集合は行列の積に関して群をなし, これを R 上の一般線形群という.

上が群をなしていることを確認するには, 群の公理を満たすことを示せばよい.

定理. 2.13. $f: R^n \rightarrow R^n$ を定義 2.10 のアフィン線形写像

$$f(v) = Av + b$$

とする. このとき, 次は同値である.

- (1) $A \in GL_n(R)$.
- (2) f は全単射である.

Proof. f は平行移動 t_b と行列 A の合成で書ける. すなわち

$$t_b: R^n \rightarrow R^n, \quad x \mapsto x + b$$

に対して

$$f = t_b \circ A: R^n \rightarrow R^n$$

と表される (ここで $b \in R^n$). ここで t_b は逆写像 $t_b^{-1}(x) = x - b$ をもつので全単射である. よって

$$A = t_b^{-1} \circ f$$

であるから, f が全単射であることと A が全単射であることは同値である.

(1) $\Rightarrow$ (2): (1) を仮定する. すなわち $A \in GL_n(R)$ とする. このとき A は逆行列 A^{-1} をもつので全単射である. よって上の議論から f も全単射である.

(2) $\Rightarrow$ (1): f が全単射であるとする. 上の議論より $A: R^n \rightarrow R^n$ も全単射である. 標準基底 $e_1, \dots, e_n$ に対して $B \in M_n(R)$ を

$$B = (A^{-1}(e_1) \mid \cdots \mid A^{-1}(e_n))$$

と定める. このとき任意の $v = \sum_{j=1}^n v_j e_j \in R^n$ に対して

$$A(Bv) = A\left(\sum_{j=1}^n v_j A^{-1}(e_j)\right) = \sum_{j=1}^n v_j A(A^{-1}(e_j)) = \sum_{j=1}^n v_j e_j = v$$

であるから $AB = I_n$ が成り立つ. 同様に $BA = I_n$ が成り立つ. よって $A \in GL_n(R)$ である. □

例. 46.

$$f(0,0) = (0,0), \quad f(1,0) = (1,1), \quad f(0,1) = (1,0), \quad f(1,1) = (0,1)$$

によって定義された写像 $f: \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}^2$ を考える. この写像は線形である. なぜならば, $v \in \{0,1\}^2$ に対して

$$f(v) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} v$$

とするからである.

以下の定理で, 線形写像とアフィン写像の特徴づけを行う.

定理. 2.14. 写像 $f: R^n \rightarrow R^l$ について次は同値である.

- (1) f は線形写像である.
- (2) 任意の $v, w \in R^n$ と任意の $\alpha, \beta \in R$ に対して

$$f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w)$$

が成り立つ.

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): f を線形写像とする. f は線形だから

$$f = A: R^n \rightarrow R^l$$

となる行列 $A = (a_{i,j}) \in M_{l,n}(R)$ が取れる. 行列 A は線形だから, 任意の $v, w \in R^n$ と任意の $\alpha, \beta \in R$ に対して,

$$f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w).$$

(1) $\Leftarrow$ (2): 任意の $v, w \in R^n$ と任意の $\alpha, \beta \in R$ に対して,

$$f(\alpha v + \beta w) = \alpha f(v) + \beta f(w)$$

とする. R の標準基底 $e_1, \dots, e_n$ をとる. このとき, $1 \leq i \leq n$ に対して $f(e_i) \in R^l$. このとき,

$$A = (f(e_1) | f(e_2) | \dots | f(e_n)) \in M_{l,n}(R)$$

と定める. このとき, $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i \in R^n$ とする. 線形性より,

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n v_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i f(e_i) = Av.$$

□

定理. 2.15. 写像 $f: R^n \rightarrow R^l$ について

$$g(v) = f(v) - f(0)$$

とおく. このとき g が線形写像であることと f がアフィン線形であることは同値である.

Proof. g が線形であるとする. このとき, $A \in M_{l,n}(R)$ があって, $f(v) = Av$ とかける. よって, $f(v) = g(v) + f(0) = Av + f(0)$. よって, f はアフィン.

逆に, f をアフィンとすると $A \in M_{l,n}(R)$ がとれて $f(v) = Av + b$ と書ける. このとき, $f(0) = b$ だから

$$g(v) = f(v) - f(0) = Av + f(0) - f(0) = Av.$$

よって, g は線形.

□

2.10 アフィン線型ブロック暗号

アフィン線形ブロック暗号 (affine linear block cipher) を定義する. これはアフィン暗号を一般化したものである. まず歴史的な暗号の例を用いて解説し, その後にこの種の暗号が既知平文攻撃によりいかに容易に破られるかを説明する. このように容易に破られるという事実は, 実用的なブロック暗号はアフィン線形暗号とは異なる方式で設計されなければならないことを意味する.

アフィン線形ブロック暗号を定義するために, $n \in \mathbb{N}$ と $m > 2$ をとり, n をブロック長とする.

定義. 2.16. 平文空間および暗号文空間が $\mathbb{Z}_m^n$ であるブロック暗号において, そのすべての暗号化関数がアフィン線形写像であるとき, このブロック暗号をアフィン線形という. また, すべての暗号化関数が線形写像であるとき, このブロック暗号を線形という.

暗号化関数はアフィン線型であるので,

$$f: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto Av + b \pmod{m}$$

という形である. ここで, $A \in M_n(\mathbb{Z})$ かつ $b \in \mathbb{Z}_m^n$ とする. さらに, E は定理 2.13 より $\det A$ と m は互いに素であるから, 暗号化関数 E は組 (A, b) により一意に決まる. この組を鍵とすることができる. 同様に復号化関数は

$$D: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto A'(v - b) \pmod{m}$$

となる. ここで, $A' = (a' \operatorname{adj} A) \pmod{m}$ とし, a' は $\det A$ の $\pmod{m}$ での逆元とする.

2.11 ヴィジュネル暗号・ヒル暗号・置換暗号

ヴィジュネル暗号 (Vigenère cipher) は Blaise de Vigenère にちなんで名付けられた暗号である. 鍵空間は $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_m^n$ とする. $k \in \mathbb{Z}_m^n$ に対して,

$$E_k: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto v + k \pmod{m}$$

$$D_k: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto v - k \pmod{m}$$

である. これらの写像は明らかにアフィン線形である. 鍵空間の元の個数は m^n 個である.

もう一つの古典的暗号として**ヒル暗号** (Hill cipher) がある. これは 1929 年に Lester S. Hill によって考案された. 鍵空間 $\mathcal{K}$ は

$$\mathcal{K} = \{A \in M_n(\mathbb{Z}): \gcd(\det A, m) = 1\}$$

である. $A \in \mathcal{K}$ に対して,

$$E_A: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto Av \pmod{m}$$

と定義する. したがってヒル暗号は一般的な線形ブロック暗号である.

最後に**置換暗号** (permutation cipher) が線形であることを確認する. $\pi \in S_n$ とし, e_i ($1 \leq i \leq n$) を標準基底とする. 行列 $E_\pi \in M_n(\mathbb{Z}_m)$ をその第 i 行が $e_{\pi(i)}$ となるように定める. これは単位行列の行を置換 π によって並べ替えたものである.

このとき任意のベクトル $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{Z}_m^n$ に対して

$$E_\pi v = (v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(n)})$$

が成り立つ. したがって置換暗号は線形であり, ヒル暗号の特別な場合である.

2.12 アフィン線形ブロック暗号の暗号解読

アルファベットが $\mathbb{Z}_m$ であり, ブロック長が n であるアフィン線形ブロック暗号が, 既知平文攻撃によってどのように破られるかを議論する. まず次のような状況を考える. ここで, 鍵は固定されているものとする. その鍵に対する暗号化関数は

$$E: \mathbb{Z}_m^n \rightarrow \mathbb{Z}_m^n, \quad v \mapsto Av + b \pmod{m}$$

という形になる. ここで, $A \in M_n(\mathbb{Z})$ かつ $b \in \mathbb{Z}_m^n$ である. 攻撃者は鍵 (A, b) を決定したい.

そこで, $n+1$ 個の平文 w_i ($0 \leq i \leq n$) とそれに対応する暗号文

$$c_i \equiv Aw_i + b \pmod{m} \quad (0 \leq i \leq n)$$

を用いる。このとき

$$c_i - c_0 \equiv A(w_i - w_0) \pmod{m}$$

である。

W を

$$W = (w_1 - w_0, \dots, w_n - w_0) \pmod{m}$$

で定まる行列とし、その第 i 列を $(w_i - w_0) \pmod{m}$ ($1 \leq i \leq n$) とする。同様に、 C を

$$C = (c_1 - c_0, \dots, c_n - c_0) \pmod{m}$$

で定まる行列とし、その第 i 列を $(c_i - c_0) \pmod{m}$ ($1 \leq i \leq n$) とする。このとき

$$AW \equiv C \pmod{m}$$

が成り立つ。

もし $\det W$ と m が互いに素であれば、 W は $\text{mod } m$ で可逆であり、

$$W^{-1} \equiv w' \text{adj } W \pmod{m}$$

となる。ここで、 w' は $\det W$ の $\text{mod } m$ における逆元である。したがって

$$A \equiv CW^{-1} \equiv C(w' \text{adj } W) \pmod{m}$$

を得る。さらに

$$b \equiv c_0 - Aw_0 \pmod{m}$$

である。ゆえに、鍵は $n+1$ 個の平文と暗号文の組から決定される。

特に、その暗号が線形であるときは $b=0$ であるから、 $w_0 = c_0 = 0$ とおくことができる。

例. 47. ブロック長 2 のヒル暗号の解読を行う。HAND が FUSS に暗号化されることを知っているとは定する。これを 2 文字ずつのブロックに分けると、

$$\begin{aligned} w_1 &= (7, 0), & c_1 &= (5, 20), \\ w_2 &= (13, 3), & c_2 &= (18, 18) \end{aligned}$$

を得る。このとき

$$W = \begin{pmatrix} 7 & 13 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 18 \\ 20 & 18 \end{pmatrix}$$

である。ここで

$$\det W = 21$$

は 26 と互いに素である。また、21 の $\text{mod } 26$ における逆元は 5 である。したがって

$$A \equiv 5C(\text{adj } W) \pmod{26}$$

であり、

$$\text{adj } W = \begin{pmatrix} 3 & -13 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 & 13 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

だから

$$A \equiv 5 \begin{pmatrix} 5 & 18 \\ 20 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 13 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \pmod{26} = \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 14 & 3 \end{pmatrix}.$$

実際、

$$AW \equiv C \pmod{26}$$

が成り立つ。

2.13 安全なブロック暗号

安全かつ効率的なブロック暗号を構成することは難しい問題である。本節では安全なブロック暗号について考える。

2.13.1 混合と拡散

重要な構成原理は混合 (confusion) と拡散 (diffusion) である。これらは情報理論の枠組みにおいて暗号の安全性を研究した C. Shannon によって提唱された概念である。

暗号文の統計的分布は平文の分布に対して複雑に依存している。攻撃者がこの依存関係を利用できないとき、ブロック暗号は強い混合をもつという。例えば、置換暗号の混合は非常に弱い。実際、平文記号の確率分布はほとんどそのまま暗号文記号の分布に現れる。

平文の各ビットや鍵の各ビットが、可能な限り多くの暗号文ビットに影響を及ぼすとき、ブロック暗号は大きな拡散をもつ。

混合と拡散は直感的な概念であり、厳密に数学的に定式化されたものではない。しかし、これらの原理は安全なブロック暗号がどのように構成されるべきかを示唆する。

混合と拡散の原理に加えて、Shannon は安全なブロック暗号は既知のあらゆる攻撃に対して十分な抵抗力をもたなければならないと指摘している。例えば、アフィン線形暗号は安全ではない。しかし、単にアフィン線形でないという条件だけでは、安全性の要件を十分に満たすことにはならない。

次に、既知の攻撃法の概要を述べる。

2.13.2 全数探索

もっとも単純な攻撃方法から紹介する。それは全数探索 (総当たり) と呼ばれる。全数探索とは、与えられた暗号文に対して鍵空間のすべての鍵を試し、復号によって意味のある平文を与える鍵を見つける攻撃である。この方法は鍵空間が十分に小さいときは有効である。

今日では、DES(詳細は後述する) をこの方法で破ることができる。DES の鍵空間の元の個数は 2^{56} である。M. Wiener は平均 30 分で DES の鍵を全数探索により見つけ出す特殊なコンピュータを紹介している。詳細は「Efficient DES key search – an update (1998)」を参照されたい。

また、平文とそれに対応する暗号文がともに入手可能な場合 (既知平文攻撃) には、全数探索はさらに容易になる。このとき、各鍵 k に対して暗号化 $E_k(m)$ を計算し、与えられた暗号文と一致する鍵を探せばよい。

2.13.3 time– memory trade– off 方式

平文 x の暗号文が c であることが分かっているとする。このとき、全数探索の計算量は、十分な記憶領域を用いることで高速化することが可能である。

鍵空間が N 個の元をもつとする。M. Hellman の time–memory trade-off アルゴリズムを用いると、与えられた平文 x の暗号化に用いられた秘密鍵を求めるのに、時間計算量 $O(N^{2/3})$ で実行することができる。詳細は「A cryptanalytic time–memory trade-off (1980)」を参照されたい。このアルゴリズムには、あらかじめ時間計算量 $O(N)$ の事前計算が必要である。

以下では、このアルゴリズムの概略を説明する。攻撃されるブロック暗号の鍵空間 K は N 個の元を持つ。ブロック暗号はブロック長 n である。適用するアルファベットの集合を Σ とする。平文 $x \in \Sigma^n$ が暗号化される

とき、適用された鍵を見つけたい。いま、

$$m = \lceil N^{1/3} \rceil$$

とする。 m この関数 g_k を

$$g_k: \Sigma^n \rightarrow \mathcal{K}, \quad 1 \leq k \leq m$$

とする。 m この関数 g_k により平文または暗号文から鍵が生成される。

m この鍵 $K_i, 1 \leq i \leq m$ をランダムに作成し、

$$K_k(i, 0) = K_i, \quad 1 \leq i, k \leq m$$

とおく。いま、次の鍵表を計算することができる。

$$K_k(i, j) = g_k(E_{K_k(i, j-1)}(x)), \quad 1 \leq j \leq m. \quad (11)$$

したがって、 k 番目の鍵表は表 1 で表された形である。表への記載の個数は約 N 個である。

表 1 Time-Memory-trade-off での k 番目の表

$K_k(1, 0)$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(1, 1)$	$\rightarrow^{g_k}$	$\dots$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(1, m)$
$K_k(2, 0)$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(2, 1)$	$\rightarrow^{g_k}$	$\dots$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(2, m)$
$\dots$						
$K_k(m, 0)$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(m, 1)$	$\rightarrow^{g_k}$	$\dots$	$\rightarrow^{g_k}$	$K_k(m, m)$

攻撃者が暗号文 c をみれば、

$$K(1, k) = g_k(c), \quad 1 \leq k \leq m$$

を計算することができる。

$$K_k(i, j) = g_k(c)$$

が二つの添え字 $i, j, k \in \{1, \dots, m\}$ に対して成立すると仮定する。

$$K_k(i, j) = g_k(E_{K_k(i, j-1)}(x))$$

であるので、 $K_k(i, j-1)$ が探索している鍵という事もあり得る。攻撃者は

$$c = E_{K_k(i, j-1)}(x)$$

が成立するかどうか調べる。もし成立すれば、求めている鍵は $K(i, j-1)$ である。このようにここまで記述した方法は $N^{1/3}$ の計算が必要で、 N この鍵の格納領域が必要となる。しかし、これでは多すぎる。そこで、実際には票の最後の列のみ ($K_k(i, m), 1 \leq i \leq m$) のみが格納される。攻撃者は実際、鍵

$$K(1, k) = g_k(c), \quad 1 \leq k \leq m$$

すなわち

$$K(j, k) = g_k(E_{K(j-1, k)}(x)), \quad 1 \leq k \leq m, \quad 1 < j \leq m$$

を計算する。攻撃者はこの鍵をその表に見出そうとする。したがって、攻撃者は性質

$$K(j, k) = K_k(i, m)$$

を持つ添え字 $i, j, k \in \{1, \dots, m\}$ を探す。攻撃者はこの添え字を見つければ $K(1, k) = K_k(i, m-j+1)$ であり、適用された鍵は $K_k(i, m-j)$ であることが容易に察しが付く。攻撃者はこの鍵を再構成し、 $c = E_{K_k(i, m-j)}(x)$

かどうか調べる。もし合致するのであれば、鍵が見つかったことになる。適切な仮定の下にこの方法で求めている鍵は高確率で見つけられることを示すことができる。求めている鍵の個数は、およそ $N^{2/3}$ である。表の最後の列をハッシュテーブルとして格納すれば、もしそこから個々の鍵と書くテーブルにアクセスするには時間 $O(1)$ が必要となる事を出発点とすると全体の実行時間は $O(N^{2/3})$ となる。

2.13.4 差分暗号解析

差分解読法は 1990 年に Biham と Shamir によって DES を攻撃するために考案された。この手法は一般のブロック暗号に対しても適用なのである。差分攻撃は例えば、IDEA や SAFER K, Skipjack にも適用される。差分解読法は選択平文攻撃である。多くの平文と暗号文からなる組の中から攻撃者は使用された鍵を見つけるを試みる。その際、攻撃者は平文と暗号文の差をみる。すなわち、平文 p と p' と、暗号文 c, c' があるとき、 $p \oplus p', c \oplus c'$ を計算する。このとき、多くの暗号化法で組み $(p \oplus p', c \oplus c')$ から復号に使用された鍵を引き出すことができる。

3 DES アルゴリズム

本資料ではテキスト 5 章の内容は省くとする。そして、DES の解説に進むとする。

3.1 Feistel 暗号

DES アルゴリズムは Feistel 暗号である。この節では Feistel 暗号がどのように機能するかを説明する。

まず、ブロック暗号ではアルファベットを $\Sigma = \{0, 1\}$ とし、ブロック長を t とする。さらに、鍵 K に対する関数を $f_K \in \mathcal{E}$ とする。

これにより、Feistel 暗号は次のように構成される。アルファベット $\Sigma = \{0, 1\}$ を持ち、ブロック長は $2t$ とする。鍵空間 $\mathcal{K}$ を固定する。さらに、巡回数 $r \geq 1$ を固定し、鍵 $k \in \mathcal{K}$ により巡回鍵 $K_1, \dots, K_r$ の列を構成する方法を選択する。各巡回鍵 K_i は関数 f_{K_i} に対応する。鍵 $k \in \mathcal{K}$ に対する Feistel 暗号の暗号化関数 E_k を次のように定める。 p を長さ $2t$ の平文とする。これを長さ t の左右 2 つのブロックに分割し、

$$p = (L_0, R_0)$$

と表す。ここで、 L_0 は左側、 R_0 は右側の長さ t のビット列である。その後、系列 $((L_i, R_i))_{0 \leq i \leq r}$ を

$$(L_i, R_i) = (R_{i-1}, L_{i-1} \oplus f_{K_i}(R_{i-1})), \quad 1 \leq i \leq r \quad (12)$$

により定める。そして、

$$E_k(L_0, R_0) = (R_r, L_r)$$

とする。Feistel 暗号の安全性は、各ラウンドで用いられる関数 f_{K_i} の性質およびラウンド数に依存する。

次に復号について考える。(12) より

$$L_i = R_{i-1}$$

であり、また

$$R_i = L_{i-1} \oplus f_{K_i}(R_{i-1}) = L_{i-1} \oplus f_{K_i}(L_i)$$

である。したがって

$$L_{i-1} = R_i \oplus f_{K_i}(L_i)$$

が成り立つ。よって

$$(R_{i-1}, L_{i-1}) = (L_i, R_i \oplus f_{K_i}(L_i)), \quad 1 \leq i \leq r \quad (13)$$

である。したがって、鍵列 $(K_r, K_{r-1}, \dots, K_1)$ を逆順に r 回適用することにより、暗号文 (R_r, L_r) から (R_0, L_0) を得ることができる。

ゆえに、Feistel 暗号は巡回鍵を逆順に適用することで復号される。

3.2 DES アルゴリズム

DES はアルファベット $\{0, 1\}$ とブロック長 64 を持つ Feistel 暗号を主腰修正したものである。以降、DES について解説を行う。

3.2.1 平文空間と鍵空間

DES の平文空間と暗号文空間は

$$\mathcal{P} = \mathcal{C} = \{0, 1\}^{64}$$

である。DES 鍵は長さ 64 のビット列であり、次の性質を持つ。長さ 64 のビット列を 8 バイトに分けたとき、各バイトにおける 8 個のビットの総和が奇数になるように、第 8 ビットが設定されている。したがって、

$$\mathcal{K} = \left\{ (b_1, \dots, b_{64}) \in \{0, 1\}^{64} : \sum_{i=1}^8 b_{8k+i} \equiv 1 \pmod{2}, \quad 0 \leq k \leq 7 \right\}$$

である。各バイトの最初の 7 ビットが、そのバイトの第 8 ビットの値を決定する。この第 8 ビットはパリティビットであり、主に鍵の格納または伝送時の誤り検出に用いられる。したがって、1 つの DES 鍵では 56 ビットのみを自由に選ぶことができる。合計すると、

$$2^{56} \simeq 7.2 \times 10^{16}$$

個の DES 鍵が存在する。暗号化と復号化には同じ DES 鍵が用いられる。

例. 48.

$$133457799BBCDFF1_{(16)}$$

は有効な DES 鍵の一例である。その二進展開は次の表の通りである。

0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1

3.2.2 初期置換

平文の一つの語 p は DES では 3 段階にわたって入力される。Feistel 暗号にさらに追加して、最初の段階で p に初期置換 IP を適用する。初期置換は、この方式のために特に固定して選択された鍵とは独立な長さ 64 のビットベクトル上の置換である。置換 IP とその逆置換は次の表の通りである。

IP							
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

IP^{-1}							
40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

上の表の見方は次の通りである. $p \in \{0,1\}^{64}$, $p = p_1p_2 \cdots p_{64}$ であれば, $IPp = p_{58}p_{50} \cdots p_7$ である.

この置換の結果には 16 巡廻の Feistel 暗号方式が応用されている. 最後は

$$c = IP^{-1}(R_{16}L_{16})$$

として出力される.

3.2.3 内部ブロック暗号

内部ブロック関数について解説する. アルファベットは $\{0,1\}$, 入力長は 32 ビットであり, 鍵空間は $\{0,1\}^{48}$ である. 鍵 $K \in \{0,1\}^{48}$ に対して関数 f_K がどのように計算されるかを述べる (図 1 参照).

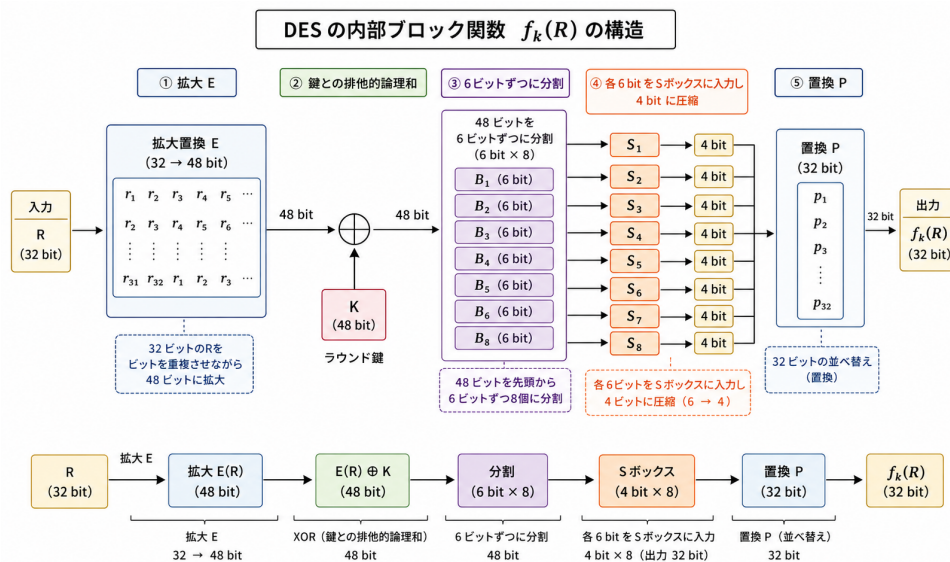


図 1 DES の内部関数 $f_K(R)$ の構造

変数 $R \in \{0, 1\}^{32}$ は拡大関数

$$E: \{0, 1\}^{32} \rightarrow \{0, 1\}^{48}$$

によって 48 ビットに拡大される。この関数は次の表で与えられる。

E					
32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

$R = R_1 R_2 \cdots R_{32}$ とすると, $E(R)$ は上の表に従ってビットを並べ替え, 一部を重複させた 48 ビット列である (例えば先頭は $R_{32} R_1 R_2 \cdots$ となる)。

次に, 記号列 $E(R) \oplus K$ を計算する。これを長さ 6 の 8 ブロックに分割し,

$$E(R) \oplus K = B_1 B_2 \cdots B_8 \quad (14)$$

と表す。ここで $B_i \in \{0, 1\}^6$ である。

次に, S ボックス

$$S_i: \{0, 1\}^6 \rightarrow \{0, 1\}^4, \quad 1 \leq i \leq 8$$

を適用する。これにより

$$C = C_1 C_2 \cdots C_8$$

を得る。ここで $C_i = S_i(B_i)$ であり, C は 32 ビット列である。

最後に, 次の置換 P を適用する。

16	7	20	21
29	12	28	17
1	15	23	26
5	18	31	10
2	8	24	14
32	27	3	9
19	13	30	6
22	11	4	25

この結果が $f_K(R)$ である。

3.2.4 S ボックス

S ボックス関数について解説する。S ボックスは非線形であり, DES の安全性において重要な役割を果たす。任意の S ボックス S_i は 4 行 16 列の表で表される。6 ビット列

$$B = b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 \in \{0, 1\}^6$$

に対して, 関数値 $S_i(B)$ は次のように計算される。

まず, ビット列 $b_1 b_6$ を 2 ビットの二進数とみなし, これを行指数とする。また, ビット列 $b_2 b_3 b_4 b_5$ を 4 ビットの二進数とみなし, これを列指数とする。

この行と列で指定される表の値 (0 から 15 の整数) を取り, それを 4 ビットの二進数に変換する. このとき, 必要に応じて先頭に 0 を付けて長さ 4 のビット列とする. これが $S_i(B)$ である.

例. 49. $S_1(001011)$ を計算する.

$b_1b_6 = 01$ であるから, 行指数は 1 である. また $b_2b_3b_4b_5 = 0101$ であるから, 列指数は 5 である.

S_1 の第 1 行第 5 列の値は 2 である. これを 4 ビットの二進数に直すと 0010 となる.

よって

$$S_1(001011) = 0010$$

である.

S ボックスの表は以下の通りである.

	column (0-15)															
S_1	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

3.2.5 巡回鍵

最後に, ラウンド鍵をどのように計算するかを述べる. DES 鍵 $k \in \{0, 1\}^{64}$ が与えられているとする. これにより長さ 48 のラウンド鍵 K_i , $1 \leq i \leq 16$ が生成される. そのために v_i , $1 \leq i \leq 16$ を

$$v_i = \begin{cases} 1 & (i \in \{1, 2, 9, 16\}), \\ 2 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

と定める. 今から二つの関数

$$\text{PC1}: \{0, 1\}^{64} \rightarrow \{0, 1\}^{28} \times \{0, 1\}^{28}$$

と

$$\text{PC2}: \{0, 1\}^{28} \times \{0, 1\}^{28} \rightarrow \{0, 1\}^{48}$$

を用いる. これらの関数は以下の表で与えられる.

PC1						
57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

PC2					
14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

これらの関数を用いてラウンド鍵を次のように生成する.

1. $(C_0, D_0) = \text{PC1}(k)$ とおく.
2. $1 \leq i \leq 16$ に対して, C_i を C_{i-1} を v_i ビットだけ巡回左シフトしたものとし, D_i を D_{i-1} を v_i ビットだけ巡回左シフトしたものとする. このとき

$$K_i = \text{PC2}(C_i, D_i)$$

と定める.

関数 PC1 は長さ 64 のビット列 k を, 長さ 28 の二つのビット列 C_0 と D_0 に写す. 表の上半分には, k のどのビットが C_0 に使われるかが書かれている. $k = k_1 k_2 \cdots k_{64}$ であれば,

$$C_0 = k_{57} k_{49} \cdots k_{36}$$

である. 同様に, 表の下半分は D_0 に対応し,

$$D_0 = k_{63} k_{55} \cdots k_4$$

である. 関数 PC2 は, 長さ 28 のビット列の組 (C_i, D_i) を長さ 48 のビット列に写す. $C_i D_i = b_1 b_2 \cdots b_{56}$ とおけば,

$$\text{PC2}(C_i, D_i) = b_{14} b_{17} \cdots b_{32}$$

である. ただし, 途中の添字は上の PC2 の表に従う.

これで DES の説明を終える.

3.2.6 復号方法

暗号文を復号するには, 暗号化時とは逆の順序で巡回鍵を用いて DES を適用する.

3.3 DES の例

本節では, 実際にビット列を与え DES の動作を追っていく. 今回は 16 進列

$$p = 123456789ABCDEF$$

を例にとってみる. これは以下の表のように 2 進展開で表される.

0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1

ではこれに初期置換を適用すると

1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0

を得る. よって,

$$L_0 = 11001100000000001100110011111111$$

$$R_0 = 11110000101010101111000010101010$$

を得る. 次に, DES 鍵を

$$k = 133457799BBCDF1$$

として使う. この二進展開は

0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1

である. ここで, 各バイトの 1 の個数が奇数個になっていることに注意されたい. では, 最初の巡回鍵を計算する. まず, PC1 を適用し, 28 ビットの組 (C_0, D_0) をもとめる. 結果は,

$$C_0 = 1111000011001100101010101111$$

$$D_0 = 0101010101100110011110001111$$

である. さらに, $v_1 = 1$ であるから 1 ビット左巡回シフトし

$$C_1 = 1110000110011001010101011111$$

$$D_0 = 1010101011001100111100011110$$

を得る. 最後に PC2 を適用し, 48 ビット列を作る.

$$K_1 = 00011011000000101110111111111000111000001110010$$

となる. このことより,

$$E(R_0) \oplus K_1 = 011000010001011110111010100001100110010100100111$$

となり, 各ビットに S ボックス S_i を作用させる. 結果は

$$01011100100000101011010110010111$$

である. 最後に P 置換を適用して

$$f_{K_1}(R_0) = 00100011010010101010100110111011$$

を得る. すなわち,

$$f_{K_1}(R_0) = 234AA9BB$$

である. また,

$$L_0 = CC00CCFF$$

であるから,

$$R_1 = L_0 \oplus f_{K_1}(R_0) = CC00CCFF \oplus 234AA9BB = EF4A6544$$

である. したがって,

$$R_1 = 11101111010010100110010101000100$$

を得る.

3.4 DES の安全性

DES の攻撃手法としては, 差分解読法と線形解読法が知られている. しかし, 実用上最も有効であった攻撃は鍵空間の総当たり探索である. DES の変種としては 3DES がある. ここで, DES 暗号化関数の集合は関数の合成に関して閉じていないことに注意する必要がある. すなわち, DES の暗号化関数の集合は対称群 $S_{2^{64}}$ の部分群をなさない. もし仮に, DES の暗号化関数の集合が合成に関して閉じているとすると, 任意の鍵 k_1, k_2 に対して

$$\text{DES}_{k_1} \circ \text{DES}_{k_2} = \text{DES}_{k_3}$$

を満たす鍵 k_3 が存在することになる. この場合, 多重暗号化は単一の DES と同等となり, 安全性の向上は得られない. 実際には, DES の暗号化関数の集合が生成する群は非常に大きく, その位数は少なくとも 10^{2499} であることが知られている. 今日では, 3DES は安全性および効率の観点から *NIST* によって非推奨とされている.

4 AES アルゴリズム

1997 年に *NIST* により DES の後継となる暗号の選考が開始された. ラインダール暗号もその候補の一つとして提案された. この名称は *Joan Daemen* と *Vincent Rijmen* に由来する.

この方式は 2001 年 11 月 26 日に AES (Advanced Encryption Standard) として規格化された.

AES はアルファベットとして $\mathbb{Z}_2$ を基礎とするブロック暗号であり、ビット列上で定義される。AES はラインダール暗号の特別な場合であり、ブロック長を 128 ビットに固定し、鍵長を 128, 192, 256 ビットに制限したものである。

一方、一般のラインダール暗号はブロック長および鍵長をより柔軟に選択できる。本稿では、AES（すなわち固定パラメータのラインダール暗号）を扱う。

4.1 記号

ラインダール暗号を記述するために記号を整理する。

1. **Nb**: 平文ブロックおよび暗号ブロックは Nb 個の 32 ビット語からなる。 $4 \leq \text{Nb} \leq 8$ である。したがって、ブロック長は $32 \cdot \text{Nb}$ ビットである。AES においては $\text{Nb} = 4$ であり、ブロック長は 128 ビットである。
2. **Nk**: 鍵は Nk 個の 32 ビット語からなる。 $4 \leq \text{Nk} \leq 8$ である。したがって、鍵空間は $\mathbb{Z}_2^{32 \cdot \text{Nk}}$ である。AES においては $\text{Nk} = 4, 6, 8$ であり、鍵長はそれぞれ 128, 192, 256 ビットである。
3. **Nr**: ラウンド数。

$$\text{Nr} = \begin{cases} 10 & (\text{Nk} = 4), \\ 12 & (\text{Nk} = 6), \\ 14 & (\text{Nk} = 8). \end{cases}$$

以下ではデータ型として byte と word を用いる。byte は長さ 8 のビットベクトル、word は長さ 32 のビットベクトルである。

平文および暗号文は $4 \times \text{Nb}$ の byte 配列として表す。AES ($\text{Nb} = 4$) の場合、状態は

$$\begin{pmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{pmatrix} \quad (15)$$

と表される。

ラインダール鍵は長さ Nk の word 配列である。鍵スケジュールは

$$w = \text{KeyExpansion}(key)$$

によって与えられ、ここで w は $\text{Nb}(\text{Nr} + 1)$ 個の word からなる列である。

暗号化は関数

$$\text{Cipher}(in, w)$$

によって与えられ、入力 in を暗号文へと写す。

次節ではまず Cipher の構造を述べ、その後 KeyExpansion について述べる。

4.2 Cipher

入力は平文ブロック byte $in[4, \text{Nb}]$ および、伸長鍵 word $w[\text{Nb} \cdot (\text{Nr} + 1)]$ である。まず、平文 in を byte 配列 $state$ にコピーする。次に、初期ラウンドとして AddRoundKey を適用する。その後、 $state$ に対して $\text{Nr} - 1$ 回のラウンドを行う。各ラウンドでは、変換 SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey を順に適用する。最後のラウンドでは、SubBytes, ShiftRows, AddRoundKey のみを適用し、MixColumns は適用しない。以上の処理によって得られた $state$ を暗号文として出力する。

以下では、各変換について個別に説明する。

Algorithm 3 AES Cipher

Require: 入力 in , 鍵スケジュール w

Ensure: 出力 out

```

1:  $state \leftarrow in$ 
2:  $ADDROUNDKEY(state, w[0, Nb - 1])$ 
3: for  $round \leftarrow 1$  to  $Nr - 1$  do
4:    $SUBBYTES(state)$ 
5:    $SHIFTRROWS(state)$ 
6:    $MIXCOLUMNS(state)$ 
7:    $ADDROUNDKEY(state, w[round \cdot Nb, (round + 1) \cdot Nb - 1])$ 
8: end for
9:  $SUBBYTES(state)$ 
10:  $SHIFTRROWS(state)$ 
11:  $ADDROUNDKEY(state, w[Nr \cdot Nb, (Nr + 1) \cdot Nb - 1])$ 
12:  $out \leftarrow state$ 
13:   $out$ 

```

4.2.1 Byte と $GF(2^8)$ の元の同一視

Byte はラインダル暗号において中心的な役割を果たす。Byte はまた 16 進数の組としても記述できる。

例. 50. 16 進数の組 $\{2F\}$ は Byte 0010 1111 に対応する。また $\{A1\}$ は Byte 1010 0001 に対応する。

Byte はラインダル暗号において有限体 $GF(2^8)$ の元と同一視される。生成多項式としては $GF(2)$ 上の既約多項式

$$m(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1 \quad (16)$$

が用いられる。したがって、

$$GF(2^8) = GF(2)[\alpha]/(m(\alpha))$$

と表される。ここで α は

$$\alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha + 1 = 0$$

を満たす。Byte

$$(b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0)$$

は体の元

$$\sum_{i=0}^7 b_i \alpha^{7-i}$$

に対応する。したがって、Byte 同士は加算および乗算が定義される。また、0 でない Byte は逆元を持つ。 b の逆元を b^{-1} と書く。なお、便宜上 $0^{-1} = 0$ と定める。

例. 51. Byte $b = 00000011$ は体の元 $\alpha + 1$ に対応する。この逆元は

$$(\alpha + 1)^{-1} = \alpha^7 + \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha$$

であり,

$$b^{-1} = 11110110$$

となる.

4.2.2 SubBytes

SubBytes(*state*) は非線形変換であり, 状態配列 *state* の各 byte に対して独立に作用する.

この変換は S ボックスと呼ばれる写像であり, 各 byte *b* に対して次のように定義される.

まず, $b \neq 0$ のとき有限体 $\text{GF}(2^8)$ における逆元 b^{-1} を取り, $b = 0$ のときは $b^{-1} = 0$ と定める.

次に, 次の 8×8 行列 *A* とベクトル *c* を用いてアフィン変換を施す:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

これにより, 新しい byte は

$$b \leftarrow Ab^{-1} \oplus c \quad (17)$$

によって得られる. ここで加算は $\text{GF}(2)$ 上での演算 (XOR) である.

このようにして定義される S ボックスは, 入力が 2^8 通りしか存在しないため, 対応表として与えることも可能である.

例. 52. Byte $b = 0000\,0011$ に対する S ボックスの出力を計算する. 先に求めたように

$$b^{-1} = 1111\,0110$$

である. したがって,

$$Ab^{-1} \oplus c = 0110\,0111$$

となる. よって,

$$S(b) = 0110\,0111$$

である.

S ボックスは AES の非線形性を担う重要な変換である.

4.2.3 ShiftRows

s を状態 *state* とする. これは AES の途中状態を表す $4 \times \text{Nb}$ の byte 行列である. AES の場合 ($\text{Nb} = 4$) には

$$\begin{pmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{pmatrix} \quad (18)$$

と表される。ShiftRows はこの行列の各行に対して左巡回シフトを適用する変換である。より具体的には、

$$\begin{pmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,0} & s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} \\ s_{2,0} & s_{2,1} & s_{2,2} & s_{2,3} \\ s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} & s_{3,3} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} s_{0,0} & s_{0,1} & s_{0,2} & s_{0,3} \\ s_{1,1} & s_{1,2} & s_{1,3} & s_{1,0} \\ s_{2,2} & s_{2,3} & s_{2,0} & s_{2,1} \\ s_{3,3} & s_{3,0} & s_{3,1} & s_{3,2} \end{pmatrix} \quad (19)$$

となる。一般に、 i 行目は c_i バイトだけ左巡回シフトされる。ここで c_i は次の表で与えられる。

Nb	c_0	c_1	c_2	c_3
4	0	1	2	3
5	0	1	2	3
6	0	1	2	3
7	0	1	2	4
8	0	1	3	4

この操作により、列方向のデータが行方向に拡散される。その結果、後続の MixColumns と組み合わせることで高い拡散性が得られる。

4.2.4 MixColumns

$0 \leq j < \text{Nb}$ に対して、 $state$ の第 j 列

$$s_j = (s_{0,j}, s_{1,j}, s_{2,j}, s_{3,j})$$

は多項式

$$s_{0,j} + s_{1,j}x + s_{2,j}x^2 + s_{3,j}x^3 \in \text{GF}(2^8)[x] \quad (20)$$

と同一視される。変換 MixColumns は

$$s_j \leftarrow (s_j \cdot a(x)) \bmod (x^4 + 1), \quad 0 \leq j < \text{Nb} \quad (21)$$

によって定義される。ここで

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\} \quad (22)$$

である。この変換は $\text{GF}(2^8)^4$ 上の線形変換としても表すことができる。すなわち、

$$s_j \leftarrow \begin{pmatrix} \{02\} & \{03\} & \{01\} & \{01\} \\ \{01\} & \{02\} & \{03\} & \{01\} \\ \{01\} & \{01\} & \{02\} & \{03\} \\ \{03\} & \{01\} & \{01\} & \{02\} \end{pmatrix} s_j, \quad 0 \leq j < \text{Nb} \quad (23)$$

と書ける。この変換により、各列内部で byte が混合され、高い拡散性が得られる。

4.2.5 AddRoundKey

$s_0, \dots, s_{\text{Nb}-1}$ を $state$ の各列とする。関数 $\text{AddRoundKey}(state, w)$ はラウンド l に対して

$$s_j \leftarrow s_j \oplus w[l \cdot \text{Nb} + j], \quad 0 \leq j < \text{Nb} \quad (24)$$

によって定義される。ここで $\oplus$ は byte ごとの排他的論理和である。すなわち、巡回鍵の各 word は対応する列に加えられる。この操作により、各ラウンドの変換は鍵に依存するようになる。これは単純でありながら計算効率の高い鍵混合操作である。

4.2.6 KeyExpansion

KeyExpansion により, 長さ $4 \cdot \text{Nk}$ の byte 配列であるラインダール鍵 key から, 長さ $\text{Nb}(\text{Nr} + 1)$ の word 配列である伸長鍵 w が生成される. 伸長鍵の適用方法は前節で述べた通りである. まず, 伸長鍵 w の最初の Nk 個の語は, 鍵 key の byte を順に並べて word としたものである. すなわち, 各 i に対して

$$w[i] = \text{word}(key[4i], key[4i + 1], key[4i + 2], key[4i + 3])$$

と定める. その後の語は, KeyExpansion の疑似コードに従って逐次生成される. ここで関数 word は, 4 つの byte を連結して 1 つの word を構成する操作である.

Algorithm 4 KeyExpansion

Require: 鍵 key , パラメータ $\text{Nb}, \text{Nk}, \text{Nr}$

Ensure: 伸長鍵 w

```

1: for  $i \leftarrow 0$  to  $\text{Nk} - 1$  do
2:    $w[i] \leftarrow \text{word}(key[4i], key[4i + 1], key[4i + 2], key[4i + 3])$ 
3: end for
4: for  $i \leftarrow \text{Nk}$  to  $\text{Nb}(\text{Nr} + 1) - 1$  do
5:    $temp \leftarrow w[i - 1]$ 
6:   if  $i \bmod \text{Nk} = 0$  then
7:      $temp \leftarrow \text{RotWord}(temp)$ 
8:      $temp \leftarrow \text{SubWord}(temp)$ 
9:      $temp \leftarrow temp \oplus \text{Rcon}[i/\text{Nk}]$ 
10:  else if  $\text{Nk} > 6$  and  $i \bmod \text{Nk} = 4$  then
11:     $temp \leftarrow \text{SubWord}(temp)$ 
12:  end if
13:   $w[i] \leftarrow w[i - \text{Nk}] \oplus temp$ 
14: end for
15:   $w$ 

```

ここで, 各手順を解説する. SubWord では, 1 つの word が入力される. この word は

$$(b_0, b_1, b_2, b_3)$$

と表される.

各 byte に対して関数 SubBytes を適用する. すなわち, 各 b_i は (17) に従って変換される.

したがって,

$$(b_0, b_1, b_2, b_3) \mapsto (Ab_0^{-1} \oplus c, Ab_1^{-1} \oplus c, Ab_2^{-1} \oplus c, Ab_3^{-1} \oplus c) \quad (25)$$

となる.

関数 RotWord にも同様に word (b_0, b_1, b_2, b_3) が入力され,

$$(b_0, b_1, b_2, b_3) \mapsto (b_1, b_2, b_3, b_0) \quad (26)$$

を出力する.

さらに,

$$\text{Rcon}[n] = (\{02\}^{n-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}) \quad (27)$$

である.

4.2.7 実例

AES の具体例としては, NIST による標準文書 FIPS PUB 197 に掲載されているテストベクトルを用いる.
また, Brian Gladman による実装資料にも同様の例が示されている.

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf>

https://www.gladman.me.uk/cryptography_technology/aes/

AES-128 の標準例として, 次の平文と鍵を用いる.

Plaintext = 00112233445566778899aabbccddeeff

Key = 000102030405060708090a0b0c0d0e0f

初期状態 *state* は列優先で次のように配置される:

$$\begin{pmatrix} 00 & 44 & 88 & cc \\ 11 & 55 & 99 & dd \\ 22 & 66 & aa & ee \\ 33 & 77 & bb & ff \end{pmatrix}$$

■初期 AddRoundKey

$$\begin{pmatrix} 00 & 40 & 80 & c0 \\ 10 & 50 & 90 & d0 \\ 20 & 60 & a0 & e0 \\ 30 & 70 & b0 & f0 \end{pmatrix}$$

■第 1 ラウンド

■SubBytes

$$\begin{pmatrix} 63 & 09 & cd & ba \\ ca & 53 & 60 & 70 \\ b7 & d0 & e0 & e1 \\ 04 & 51 & e7 & 8c \end{pmatrix}$$

■ShiftRows

$$\begin{pmatrix} 63 & 09 & cd & ba \\ 53 & 60 & 70 & ca \\ e0 & e1 & b7 & d0 \\ 8c & 04 & 51 & e7 \end{pmatrix}$$

■MixColumns

$$\begin{pmatrix} 5f & 57 & f7 & 1d \\ 72 & f5 & be & b9 \\ 64 & bc & 3b & f9 \\ 15 & 92 & 29 & 1a \end{pmatrix}$$

■AddRoundKey

$$\begin{pmatrix} 89 & d8 & 10 & e8 \\ 85 & 5a & ce & 68 \\ 2d & 18 & 43 & d8 \\ cb & 12 & 8f & e4 \end{pmatrix}$$

■最終結果 10 ラウンド後の暗号文は

$69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a$

である.

4.3 InvCipher

ラインダール暗号を復号化するには関数 `InvCipher` を持つ. `ShiftRows` および `SubBytes` を詳述すれば, 関数 `InvShiftRows` と `InvSubBytes` の詳細がわかる.

Algorithm 5 AES `InvCipher`

Require: 入力 in , 鍵スケジュール w

Ensure: 出力 out

```
1:  $state \leftarrow in$ 
2:  $ADD\_ROUND\_KEY(state, w[Nr \cdot Nb, (Nr + 1) \cdot Nb - 1])$ 
3: for  $round \leftarrow Nr - 1$  down to 1 do
4:    $INV\_SHIFT\_ROWS(state)$ 
5:    $INV\_SUB\_BYTES(state)$ 
6:    $ADD\_ROUND\_KEY(state, w[round \cdot Nb, (round + 1) \cdot Nb - 1])$ 
7:    $INV\_MIX\_COLUMNS(state)$ 
8: end for
9:  $INV\_SHIFT\_ROWS(state)$ 
10:  $INV\_SUB\_BYTES(state)$ 
11:  $ADD\_ROUND\_KEY(state, w[0, Nb - 1])$ 
12:  $out \leftarrow state$ 
13:   $out$ 
```

4.3.1 復号アルゴリズムの概略

AES の復号アルゴリズム `InvCipher` は, 暗号化アルゴリズム `Cipher` の各変換を逆順かつ逆写像で適用することにより得られる.

すなわち, 暗号化における変換

$SubBytes \rightarrow ShiftRows \rightarrow MixColumns \rightarrow AddRoundKey$

に対して, 復号では

$InvShiftRows \rightarrow InvSubBytes \rightarrow AddRoundKey \rightarrow InvMixColumns$

を適用する.

ここで `InvSubBytes` は `S` ボックスの逆写像, `InvShiftRows` は右巡回シフト, `InvMixColumns` は逆行列による線形変換である. また, `AddRoundKey` は排他的論理和であるため, その逆変換は自身と一致する.

さらに, ラウンド鍵は暗号化とは逆順に適用される.

最初の処理では最終ラウンド鍵を用いた AddRoundKey を行い、その後 $Nr - 1$ 回のラウンドを適用する。
各ラウンドでは

$$\text{InvShiftRows} \rightarrow \text{InvSubBytes} \rightarrow \text{AddRoundKey} \rightarrow \text{InvMixColumns}$$

の順に変換を行う。

最後のラウンドでは InvMixColumns を適用せず、

$$\text{InvShiftRows} \rightarrow \text{InvSubBytes} \rightarrow \text{AddRoundKey}$$

のみを適用することで平文を得る。

4.4 おまけ

4.4.1 AES – S ボックスの表

例. 53. AES の S ボックスの計算例として $b = \{00\}$ を考える。まず、有限体 $\text{GF}(2^8)$ において 0 の逆元は定義により

$$b^{-1} = 0$$

とする。したがって、 S ボックスの定義

$$S(b) = Ab^{-1} \oplus c$$

より

$$S(00) = A \cdot 0 \oplus c = c$$

となる。ここで

$$c = (01100011)_2$$

であるから、

$$S(00) = 01100011 = \{63\}$$

を得る。

以上より、AES の S ボックスは次の表で与えられる。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

4.4.2 Inv- S ボックスの表

例. 54. $y = S(b)$ とする. このとき

$$b = (A^{-1}(y \oplus c))^{-1}$$

により元の値が得られる.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	52	09	6a	d5	30	36	a5	38	bf	40	a3	9e	81	f3	d7	fb
1	7c	e3	39	82	9b	2f	ff	87	34	8e	43	44	c4	de	e9	cb
2	54	7b	94	32	a6	c2	23	3d	ee	4c	95	0b	42	fa	c3	4e
3	08	2e	a1	66	28	d9	24	b2	76	5b	a2	49	6d	8b	d1	25
4	72	f8	f6	64	86	68	98	16	d4	a4	5c	cc	5d	65	b6	92
5	6c	70	48	50	fd	ed	b9	da	5e	15	46	57	a7	8d	9d	84
6	90	d8	ab	00	8c	bc	d3	0a	f7	e4	58	05	b8	b3	45	06
7	d0	2c	1e	8f	ca	3f	0f	02	c1	af	bd	03	01	13	8a	6b
8	3a	91	11	41	4f	67	dc	ea	97	f2	cf	ce	f0	b4	e6	73
9	96	ac	74	22	e7	ad	35	85	e2	f9	37	e8	1c	75	df	6e
a	47	f1	1a	71	1d	29	c5	89	6f	b7	62	0e	aa	18	be	1b
b	fc	56	3e	4b	c6	d2	79	20	9a	db	c0	fe	78	cd	5a	f4
c	1f	dd	a8	33	88	07	c7	31	b1	12	10	59	27	80	ec	5f
d	60	51	7f	a9	19	b5	4a	0d	2d	e5	7a	9f	93	c9	9c	ef
e	a0	e0	3b	4d	ae	2a	f5	b0	c8	eb	bb	3c	83	53	99	61
f	17	2b	04	7e	ba	77	d6	26	e1	69	14	63	55	21	0c	7d

5 格子理論

本資料の参考文献は, [2] である.

5.1 格子暗号の数学

定義. 5.1. $\mathcal{L}$ が $\mathbb{R}^n$ の離散加法部分群であるとき, $\mathcal{L}$ を n 次元格子という.

上の定義において, $\mathcal{L}$ は $\mathbb{R}^n$ の部分集合であり, 加法単位元 $0 \in \mathbb{R}^n$ を含む. さらに, 任意の $x \in \mathcal{L}$ に対して $-x \in \mathcal{L}$ が成り立つ. また, 加法に関して閉じている. すなわち, 任意の $x, y \in \mathcal{L}$ に対して

$$x + y \in \mathcal{L}$$

である.

また, 離散であるとは, 各 $x \in \mathcal{L}$ に対して, x のある近傍に x 以外の格子点が存在しないことをいう. すなわち, 各 $x \in \mathcal{L}$ に対して

$$(x + \varepsilon B) \cap \mathcal{L} = \{x\}$$

となる $\varepsilon > 0$ が存在する. ただし, B は原点中心の単位開球を表す.

例. 55. 以下は格子の例である.

1. $\{0\} \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{Z}_{>0}$).

2. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}, \mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^n,$

$$\mathbb{Z} \times \{0\} = \{(z, 0) : z \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}^2.$$

3. 格子 $\mathcal{L}$ と $c \in \mathbb{R}$ に対して,

$$c\mathcal{L} = \{cx : x \in \mathcal{L}\}.$$

4.

$$\left\{ x \in \mathbb{Z}^n : \sum_{i=1}^n x_i \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$

これは *checkerboard lattice* (*chessboard lattice*) と呼ばれる. 各成分の和が 2 の倍数となる整数ベクトル全体からなる.

また, 以下は格子ではない.

1. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. これは加法部分群ではあるが, 離散ではない.
2. $2\mathbb{Z} + 1$. これは離散集合ではあるが, 加法部分群ではない.
- 3.

$$G = \mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}.$$

これは加法部分群ではあるが, 離散ではない.

定義. 5.2. 格子 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ のランク (*rank*) k とは, $\mathcal{L}$ の元によって張られる線形部分空間の次元

$$k = \dim(\text{span}(\mathcal{L}))$$

のことをいう. 特に, $k = n$ のとき, 格子 $\mathcal{L}$ はフルランク (*full rank*) であるという.

本資料では, 特に断りがない限り, 格子はフルランクであると仮定する. これは多くの場合一般性を失わない. 実際, ランク k の格子 $\mathcal{L}$ に対して, $\text{span}(\mathcal{L})$ を考えることで, 内積を保つ線形変換により $\mathbb{R}^k$ と同一視できるためである.

特に, 有理格子 (*rational lattice*) および整数格子 (*integer lattice*)

$$\mathcal{L} \subset \mathbb{Q}^n, \quad \mathcal{L} \subset \mathbb{Z}^n$$

を考えることが重要である. ただし, すべての格子が有理格子であるとは限らない. 例えば,

$$\sqrt{2}\mathbb{Z}$$

は格子であるが有理格子ではない.

また, 有理格子は適当な定数倍により整数格子とみなすことができる. 実際, 有理格子の離散性より, ある整数 $d > 0$ が存在して

$$d\mathcal{L} \subset \mathbb{Z}^n$$

となる.

有理性は計算機上で格子を表現する際に重要である. 一方で, 本資料で扱う多くの数学的結果は, 有理格子に限らず一般の格子に対して成立する.

退化した場合 $\{0\}$ を除けば, 格子は常に無限集合である. しかし, 格子は有限個の基底ベクトルによって表現できることが知られている.

定義. 5.3. 格子 $\mathcal{L}$ の基底 $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ は一次独立なベクトルの整数線形結合全体の集合である.

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(B) := \left\{ \sum_{i=1}^n z_i b_i : z_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

同様に, $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を, 列ベクトルが $b_1, \dots, b_n$ である非特異行列 (正則行列) と解釈すると, $L = B \cdot \mathbb{Z}^n = \{Bz : z \in \mathbb{Z}^n\}$ となる.

参考文献

- [1] J.A. ブーフマン著, 林 芳樹 訳, 暗号理論入門 原著第 3 版- 暗号アルゴリズム, 署名と認証, その数学的基礎 -, 2017
- [2] Chris Peikert, Lecture Note: Lattices In Cryptography, 2026
GitHub: <https://github.com/cpeikert/LatticesInCryptography/tree/main>